



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий
Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине
«Проектирование информационных систем»

Студент группы: ИКБО-04-22

Кликушин В.И.
(Ф. И.О. студента)

Преподаватель

Ткаченко Д.И.
(Ф.И.О. преподавателя)

Москва 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	7
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	9
1.1 Полное наименование АС и ее условное обозначение	9
1.2 Наименование организации — заказчика АС и разработчика	9
1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС, кем и когда утверждены эти документы.....	9
1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС	10
1.5 Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ	10
1.6 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы	11
1.7 Определения, обозначения и сокращения	11
1.8 Описание бизнес-ролей	14
2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....	16
2.1 Цели создания АС	16
2.2 Назначение АС	16
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ.....	17
3.1 Основные сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такие сведения	17
3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды	17
4 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ.....	18
4.1 Требования к структуре АС в целом.....	18
4.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики	18
4.1.2 Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов АС.....	19

4.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой АС со смежными АС, требования к интероперабельности, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией.....	19
4.1.4 Требования к режимам функционирования АС	20
4.1.5 Требования по диагностированию АС.....	20
4.1.6 Перспективы развития, модернизации АС.....	20
4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС	20
4.3 Требования к видам обеспечения АС	25
4.3.1 Требования к математическому обеспечению системы	25
4.3.2 Требования к информационному обеспечению системы	25
4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы.....	26
4.3.4 Требования к программному обеспечению системы	26
4.3.5 Требования к техническому обеспечению системы.....	27
4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению системы.....	27
4.3.7 Требования к организационному обеспечению системы	28
4.3.8 Требования к методическому обеспечению системы	28
4.4 Общие технические требования к АС.....	29
4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала и пользователей АС	29
4.4.2 Требования к показателям назначения	29
4.4.3 Требования к надежности	30
4.4.4 Требования по безопасности.....	30
4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике	30
4.4.6 Требования к транспортабельности для подвижных АС.....	30
4.4.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС.....	31
4.4.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа.....	31
4.4.9 Требования по сохранности информации при авариях	31
4.4.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий	31
4.4.11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности.....	32

4.4.12 Требования по стандартизации и унификации	32
4.4.13 Дополнительные требования	32
5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....	33
6 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	34
7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ.....	35
7.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей	35
7.2 Общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации.....	36
7.3 Статус приемочной комиссии (государственная, межведомственная, ведомственная и др.)	37
8 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ.....	38
8.1 Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой АС требованиям, содержащимся в ТЗ на АС.....	38
8.2 Проведение необходимых организационно-штатных мероприятий	39
8.3 Порядок обучения персонала и пользователей АС	39
9 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ.....	40
9.1 Перечень подлежащих разработке документов	40
9.2 Вид представления и количество документов	40
9.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов	41
10 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ.....	42
11 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИАГРАММЫ ПРЕЦЕДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В НОТАЦИИ UML	43
11.1 Цель и задачи работы.....	43
11.2 Описание потока событий.....	43
11.3 Построение диаграммы вариантов использования.....	45

11.4 Вывод.....	47
12 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ SADT.....	48
12.1 Цель и задачи работы.....	48
12.2 Описание предметной области	48
12.3 Проектирование контекстной диаграммы функциональной модели ИС....	49
12.4 Вывод.....	50
13 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В НОТАЦИИ IDEF0	51
13.1 Цель и задачи работы.....	51
13.2 Декомпозиция контекстной диаграммы	51
13.3 Декомпозиция второго уровня.....	55
13.4 Вывод.....	60
14 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОТОКОВ ДАННЫХ В НОТАЦИИ DFD	61
14.1 Цель и задачи работы.....	61
14.2 Проектирование контекстной диаграммы процесса	61
14.3 Декомпозиция первого уровня	62
14.4 Декомпозиция второго уровня.....	64
14.5 Вывод.....	64
15 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И СОЗДАНИЕ ER-ДИАГРАММЫ	65
15.1 Цель и задачи работы.....	65
15.2 Проектирование ER-диаграммы	65
15.3 Вывод.....	67
16 СОЗДАНИЕ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЙ.....	68
16.1 Цель и задачи работы.....	68
16.2 Создание диаграммы состояний для выбранного прецедента	68
16.3 Вывод.....	70

17 РАСЧЕТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭНТРОПИИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ.....	71
17.1 Цель и задачи работы.....	71
17.2 Описание ЭСЕ	71
17.3 Наполнение системы.....	71
17.4 Математические расчеты.....	72
17.5 Расчет математического ожидания информационного блока системы	73
17.6 Расчет дисперсии информационного блока системы.....	74
17.7 Расчет среднеквадратического отклонения.....	74
17.8 Расчет энтропии системы	75
17.9 Параметры проектируемой ИС.....	75
17.10 Вывод.....	75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	77
СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	78
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	80

ВВЕДЕНИЕ

Современная индустрия видеоигр представляет собой не только сферу развлечений, но и мощную экономическую экосистему, где виртуальные предметы приобретают реальную ценность. Внутриигровые покупки, такие как скины, оружие и другие аксессуары, стали неотъемлемой частью игрового опыта, позволяя игрокам персонализировать своих персонажей и улучшать взаимодействие с игровым миром. Эти цифровые товары, доступные для покупки в игровом мире, включают скины оружия, косметические аксессуары и персонализированные элементы геймплея [1].

Одной из самых популярных и динамично развивающихся игр в этом контексте является Counter-Strike 2 (бывший Counter-Strike: Global Offensive). С момента своего выхода в 2012 году шутер привлек миллионы игроков по всему миру, став не только популярной киберспортивной дисциплиной, но и платформой для активной торговли внутриигровыми предметами. На сегодняшний день Counter-Strike 2 стабильно занимает первое место среди самых популярных игр на платформе Steam, ежедневно привлекая более миллиона игроков (Приложение А). Экономика внутриигровых предметов стала важной частью культуры Counter-Strike, где редкие скины для оружия могут продаваться за десятки тысяч долларов, создавая целую индустрию вокруг коллекционирования и торговли виртуальными предметами.

Актуальность разработки информационной системы CSFloat обусловлена стремительным ростом рынка внутриигровых предметов в CS2. Скины и другие виртуальные активы стали неотъемлемой частью игровой культуры, а их стоимость может достигать значительных сумм. Однако, несмотря на популярность и высокую ликвидность этих активов, пользователи сталкиваются с рядом проблем: риски мошенничества и необходимость в надежных платформах для торговли, отсутствие удобных инструментов для отслеживания цен, сложности в анализе рыночной динамики.

CSFloat призвана стать решением этих проблем, предоставляя пользователям удобный и безопасный инструмент для работы с внутриигровыми предметами. Система будет предлагать функционал для сравнения предложений и совершения сделок, отслеживания цен, анализа рыночных трендов. Актуальность разработки такой системы подтверждается не только ростом интереса к CS2, но и общей тенденцией к цифровизации экономики, где виртуальные активы играют все более важную роль (Приложение Г).

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование АС и ее условное обозначение

Полное наименование автоматизированной системы: Автоматизированная информационная система CSFloat.

Условное обозначение: CSFloat.

1.2 Наименование организации — заказчика АС и разработчика

Заказчиком системы является организация CSFloat Inc.

Адрес заказчика: 2810 N. Church St., PMB 29014, Wilmington, DE 19802, United States.

Разработчиком системы является организация ООО «МИРЭА».

Адрес разработчика: г. Москва, пр. Вернадского, д. 86

1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС, кем и когда утверждены эти документы

При разработке автоматизированной системы и создании проектно-эксплуатационной документации Исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

- ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание, требования к содержанию и оформлению»;
- ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ГОСТ 34.201–2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ Р 59793-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
- ГОСТ Р 59795-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;
- Соглашение подписчика Steam;
- Программа Steamworks для партнеров.

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС

Плановый срок начала работ по созданию системы CSFloat – 02.03.2025.

Плановый срок окончания работ по созданию системы CSFloat – 02.09.2025.

Сроки могут быть скорректированы в зависимости от сложности реализации и согласования с заказчиком.

1.5 Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ

Финансирование работ по созданию системы осуществляется за счет собственных средств компании CSFloat Inc., а также возможных инвестиций от сторонних инвесторов. Порядок финансирования включает ежемесячные выплаты на разработку, тестирование и внедрение системы, а также возможные единовременные платежи за ключевые этапы разработки.

1.6 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы

Результаты работ передаются Заказчику в порядке, определенном контрактом в соответствии с Календарным планом работ контракта на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ). Документация СС передается на бумажных (два экземпляра, один экземпляр после подписания Заказчиком должен быть возвращен Исполнителю) и на машинных носителях, должны быть представлены в форматах PDF.

Все материалы передаются с сопроводительными документами Исполнителя.

1.7 Определения, обозначения и сокращения

АИС – автоматизированная информационная система.

АС – автоматизированная система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.

Аукцион в рассматриваемой системе – это формат торговли, в котором продавец выставляет внутриигровой предмет на продажу, а покупатели соревнуются, делая ставки на него.

БД – база данных, упорядоченный набор структурированной информации или данных, которые обычно хранятся в электронном виде в компьютерной системе.

Запрос на покупку (buy order) в рассматриваемой системе – отложенный заказ, который пользователь создаёт для приобретения внутриигрового предмета по заранее заданным параметрам (в первую очередь цены).

Износ (оформление) – параметр, определяющий состояние кожи. (Подробнее смотреть в Приложении Б).

Контракт на обмен – внутриигровая механика, позволяющая обменять десять скинов одного качества на один случайный скин более высокого качества из того же коллекционного набора (Подробнее смотреть в Приложении В).

Лог (log) – это текстовый файл, куда автоматически записывается важная информация о работе системы или программы.

Наклейка (sticker) – декоративный элемент, который можно приклеить на оружие для его персонализации (Подробнее смотреть в Приложении Б).

Номер в каталоге (каталог покрытия, finish catalog) – это уникальный идентификатор, который присваивается каждому скину (Подробнее смотреть в Приложении Б).

Платежный шлюз (Payment Gateway) — сервис для быстрой и безопасной обработки электронных транзакций, онлайн-аналог платежного терминала, используемого в торговых точках. Авторизует платежи и обеспечивает контакт между продавцом, покупателем и банком.

Скин (skin) – визуальное оформление оружия или другого внутриигрового предмета в Counter-Strike 2. Скины изменяют внешний вид предмета, но не влияют на игровой процесс (Подробнее смотреть в Приложении Б).

Ссылка на обмен в Steam (Trade URL, trade-ссылка) – это специальная ссылка, с помощью которой можно обмениваться внутриигровыми предметами с другими пользователями без необходимости добавлять их в друзья.

Ссылка на осмотр (inspect link, inspect-ссылка) – это специальная ссылка, которая позволяет просмотреть конкретный внутриигровой предмет в игре Counter-Strike 2 (Подробнее смотреть в Приложении Б).

Степень износа (флотат, float, wear rating) – числовое значение, которое определяет уровень изношенности скина (Подробнее смотреть в Приложении Б).

Стиль отделки (тип отделки, стиль покрытия, finish style) – способ нанесения текстуры на оружие. Может включать в себя анодирование, градиент, гравировку, узоры и другие стили окраски (Подробнее смотреть в Приложении Б).

СУБД – система управления базой данных, программное обеспечение, предназначенное для создания, управления, обновления и анализа баз данных. Она обеспечивает интерфейс для взаимодействия пользователя или приложения с данными, хранящимися в базе данных.

ТЗ – техническое задание.

Торговое предложение (bargain) в рамках рассматриваемой системы – механизм, который позволяет пользователям торговаться при покупке или продаже внутриигровых предметов. Это даёт возможность покупателям предлагать свою цену за товар, а продавцам – принимать, отклонять или встречным предложением менять условия сделки.

Шаблон раскраски (паттерн, pattern, paint seed, pattern template) – случайное значение, определяющее расположение текстуры на оружии. (Подробнее смотреть в Приложении Б).

API – интерфейс программирования приложений.

Calculator – модуль проектируемой системы, моделирующий контракты на обмен в Counter-Strike 2. Вычисляет шансы выпадения и допустимые значения степени износа потенциальных скинов, которые могут быть получены в результате контракта на обмен из заданного набора скинов (Подробнее смотреть в Приложении В).

Exchange Rates – сервис для решения проблемы учета мультивалютных метрик и показателей.

Float Checker – модуль проектируемой системы, позволяющий получить базовую информацию о скине по ссылке на осмотр (Подробнее смотреть в Приложении Б).

Google Authenticator – приложение для двухэтапной аутентификации от Google LLC.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) – это защищенный вариант HTTP, который шифрует данные при передаче между клиентом и сервером.

KYC (Know your customer, знай своего клиента) – термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а

также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию.

OAuth (Open Authorization) – это стандартный способ авторизации, который позволяет пользователям входить в систему, не передавая свой пароль сторонним сервисам.

REST API (Representational State Transfer) – архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети.

SendGrid – это платформа, которая улучшит транзакционные рассылки и позволит масштабировать их для решения задач email-маркетинга.

StatTrak – технология скинов в Counter-Strike 2, позволяющая запоминать общее количество совершенных убийств (Подробнее смотреть в Приложении Б).

Steam – платформа для распространения и управления цифровыми играми, разработанная Valve Corporation.

Stripe – американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приёма и обработки электронных платежей.

Sumsb – платформа, предоставляющая решение для аутентификации пользователей и проверки документов, удостоверяющих личность.

1.8 Описание бизнес-ролей

В ИАС CSFloat будут рассматриваться следующие роли и их возможности:

1. Администратор системы — отвечает за настройку системы и контроль безопасности, имеет полный доступ ко всем функциям платформы.
2. Модератор — контролирует соблюдение правил использования системы, разрешает споры между пользователями, блокирует пользователей за нарушение пользовательского соглашения.
3. Авторизованный пользователь (покупатель/продавец) — участник торговли внутриигровыми предметами, использующий систему для совершения сделок.

4. Неавторизованный пользователь — может воспользоваться инструментами «Calculator», «Float Checker».

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Цели создания АС

Основными целями создания АС CSFloat являются:

- обеспечение безопасной торговли внутриигровыми предметами между пользователями;
- создание удобного инструмента для поиска скинов по заданным параметрам (оружие, название скина, степень износа, шаблон раскраски, наклейки, редкость, коллекция и так далее) с возможностью дальнейшей сортировки результатов поиска;
- создание удобного инструмента для отслеживания ценовой тенденции предметов.

2.2 Назначение АС

АС CSFloat предназначена для автоматизации деятельности, связанной с торговлей и анализом внутриигровых предметов в игре Counter-Strike 2. Система обеспечивает следующие виды автоматизируемой деятельности:

- торговля внутриигровыми предметами;
- автоматизированный сбор информации о новых предметах в инвентарях пользователей;
- анализ рыночной динамики.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 Основные сведения об объекте автоматизации или ссылки на документы, содержащие такие сведения

Объектами автоматизации являются следующие процессы:

- уведомление пользователей по почте о статусах сделок на платформе;
- отправка предложений обмена между продавцом и покупателем;
- подтверждение сделки (в случае продажи подтверждение принятия предложения обмена покупателем, в случае покупки подтверждение отправки предложения обмена продавцом);
- определение рекомендуемой цены на предметы в инвентаре пользователя;
- отображение ценовой тенденции предметов за определенный период.

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Условия эксплуатации комплекса технических средств Системы должны соответствовать условиям эксплуатации группы ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортировка, хранение».

Условия эксплуатации персональных компьютеров Системы соответствуют Гигиеническим требованиям к видео-дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы (Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.2.2.542-96).

Исполнитель должен проверить соблюдение условий эксплуатации комплекса технических средств на этапе технического проектирования.

4 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

4.1 Требования к структуре АС в целом

4.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

Система имеет модульную структуру, включающую в себя следующие модули:

- подсистема управления пользователями;
- подсистема торговли;
- подсистема финансовых операций;
- подсистема учета и аудита операций;
- подсистема уведомлений;
- подсистема безопасности;
- подсистема конвертации валют;
- подсистема «Calculator»;
- подсистема «Float Checker»;
- подсистема «FloatDB»;
- подсистема технического обслуживания.

Система должна обеспечивать следующее функционирование:

- работа в режиме 24/7 с допустимыми перерывами на техническое обслуживание;
- графический интерфейс для доступа сотрудников;
- автоматическая синхронизация данных между модулями;
- обработка трафика большого объема;
- поддержка пользователей в чате технической поддержки.

4.1.2 Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов АС

Взаимодействие между компонентами и внешними сервисами должно осуществляться через протокол REST API. Также взаимодействие между подсистемами может осуществляться через обращение компонентов к БД.

Для безопасной передачи данных используется протокол HTTPS.

Для авторизации в системе используется протокол OAuth.

4.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой АС со смежными АС, требования к интероперабельности, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией

Система должна быть совместима и интегрирована с API Steam для получения данных о внутриигровых предметах, отправки предложений обмена, подтверждения факта получения/отправки предмета. Должна поддерживаться актуализация структуры API Steam для корректной работы в случае обновлений со стороны Steam.

Подсистема финансовых операций должна быть интегрирована с платежным шлюзом Stripe для обработки кредитных/дебетовых карт, банковских переводов, криптовалютных переводов через USDC.

Подсистема управления пользователями должна быть интегрирована с Sumsub для подтверждения личности пользователя в рамках процедуры KYC. Подсистема не должна позволять использование одного KYC-профиля для нескольких аккаунтов.

Подсистема конвертации валют должна быть интегрирована с сервисом Exchange Rates для корректного отображения баланса пользователя и цен предметов.

Подсистема уведомлений должна обеспечивать совместимость с браузерными уведомлениями, за исключением ограниченных браузеров (Brave,

un-Google Chrome), а также быть интегрирована с email-сервисом SendGrid для отправки уведомлений на почту.

Подсистема безопасности должна быть интегрирована с Google Authenticator для обеспечения двухфакторной аутентификации (2FA).

4.1.4 Требования к режимам функционирования АС

Система должна работать круглосуточно с поддержкой режима технического обслуживания, в котором возможны обновления и исправления без прерывания работы пользователей.

4.1.5 Требования по диагностированию АС

Система должна автоматически оповещать администраторов о возникновении критических ошибок или сбоев. Все критические события и ошибки должны записываться в лог-файлы для последующего анализа.

4.1.6 Перспективы развития, модернизации АС

Система должна быть разработана с учетом возможности масштабирования для поддержки растущего числа пользователей и увеличения объема данных.

К перспективам развития относится внедрение новых алгоритмов машинного обучения для улучшения прогнозирования цен, выявления подозрительных операций.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

В Таблице 4.2.1 представлены требования к функциям и их задачам, выполняемых системой.

Таблица 4.2.1 - Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

Функция	Задача
Работа с пользователями	Регистрация и авторизация в системе
	Просмотр привязанного email-адреса и номера телефона
	Изменение привязанного email-адреса и номера телефона, ссылки на обмен
	Управление настройками торговых предложений
	Подтверждение личности пользователя
	Управление правами доступа
Торговля внутриигровыми предметами	Размещение предмета (предметов) на продажу с указанием рекомендуемой цены, выставленной цены пользователя, возможностью добавить описание предмету, установить режим продажи (публичная или приватная), выбрать тип продажи (аукцион или быстрая продажа)
	Создание новых запросов на покупку
	Удаление предмета (предметов) из раздела предметов на продажу
	Удаление предмета с продажи
	Изменение режима продажи предмета (публичная/приватная)
	Добавление описания предмету на продаже
	Изменение цены предмета на продаже
	Добавления предмета в список избранного (Watchlist)
	Генерация скриншота предмета из игры
	Поиск и фильтрация предметов по различным параметрам (оружие, скин, качество, коллекция, степень износа, цена, наклейки, шаблон раскраски и так далее)
	Добавление предмета в корзину
	Быстрая покупка предмета
	Очистка корзины
	Размещение минимальной следующей ставки на предмет на аукционе
	Установка автоматической ставки на предмет с аукциона до указанной цены
Депозит и вывод денежных средств	Вывод денежных средств
	Выбор метода оплаты/вывода
	Депозит денежных средств
	Изменение баланса пользователя
Учёт выполненных операций	Отображение полного журнала транзакций пользователя (ID, Date, Type, Balance Change)

Продолжение Таблицы 4.2.1

	Отображение актуальных запросов пользователя на покупку (Buy Orders)
	Просмотр активных автоматических ставок пользователя на предметы с аукциона
	Просмотр истории покупок и продаж пользователя (Item, ID, Created, State)
	Просмотр истории торговых предложений пользователя
	Просмотр ценовой тенденции предмета за один месяц, три месяца, год и все время
	Просмотр истории продаж идентичных предметов (по оружию и скину)
	Просмотр истории ставок для предмета с аукциона
	Сохранение информации о проданных предметах
Уведомление пользователей	Отправка уведомления на почту о продаже предмета
	Отправка уведомления на почту о подтверждении обмена
	Отправка в браузер уведомления о продаже предмета
	Настройка шаблонов email и браузерных уведомлений
Обеспечение безопасности	Мониторинг и анализ подозрительных сделок на платформе
	Автоматическое блокирование аккаунтов при выявлении мошеннических действий
	Реализация двухфакторной аутентификации (2FA) для повышения безопасности аккаунтов
	Ведение лог-журнала
Конвертация валют	Обновление курсов валют в реальном времени
	Отображение баланса пользователя в выбранной валюте
	Конвертация цен на внутриигровые предметы в выбранную пользователем валюту
	Возможность выбора предпочитаемой валюты для отображения цен
	Интеграция с платежными системами для поддержки конвертации валют при пополнении и выводе средств

Продолжение Таблицы 4.2.1

Моделирование контрактов на обмен	Формирование списка доступных скинов, которые могут быть использованы в контракте обмена с возможностью поиска, фильтрации по редкости, коллекции, названию скина, наличием модуля StatTrak и так далее. Могут быть использованы предметы из инвентаря пользователя
	Добавление предмета в область контракта на обмен
	Удаление предмета из области контракта на обмен
	Очистка области контракта на обмен
	Определение результатов обмена с указанием шанса и цены на каждый предмет, степени износа результата обмена
Получение сведений о предмете по ссылке на осмотр	Получение и обработка ссылки на осмотр для извлечения данных о скине
	Предоставление основной информации о скине
	Обеспечение защиты от некорректных inspect-ссылок
Централизованное хранение, управление и предоставление структурированных данных о внутриигровых предметах Counter-Strike 2	Фильтрация поиска
	Сортировка результатов поиска по цене, дате добавления, степени износа и другим параметрам.
	Предоставление ссылок на steam-профиль владельца и историю предмета
	Добавление новых скинов
Техническое обслуживание системы	Обновление компонентов системы
	Мониторинг работоспособности серверов и сетевой инфраструктуры
	Резервное копирование данных
	Восстановление системы из резервной копии в случае сбоев
	Оповещение о критических ошибках через лог-систему
	Проведение планового технического обслуживания без прерывания работы пользователей

По сведениям из Таблицы 4.2.1 построена структурная диаграмма системы (Рисунок 4.2.1).

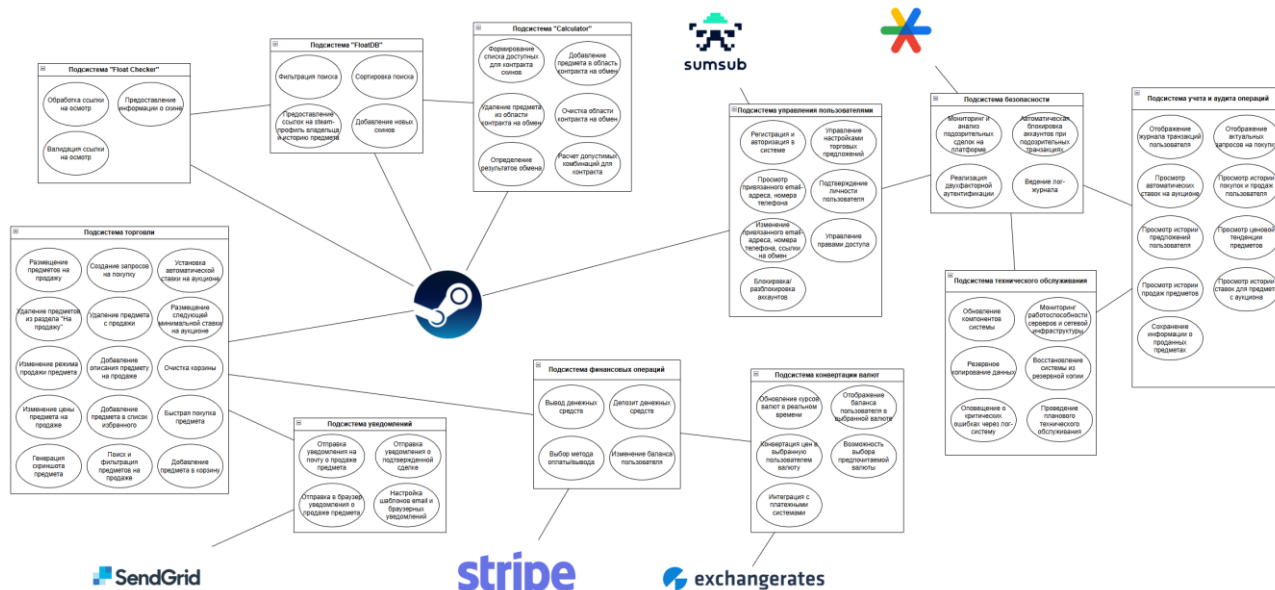


Рисунок 4.2.1 – Структурная диаграмма системы

Связь «Подсистема управления пользователями – Подсистема безопасности» определяет процесс аутентификации пользователей, проверку их прав доступа и управление ролями.

Связь «Подсистема торговли – Подсистема финансовых операций» обеспечивает обработку платежей при покупке/продаже внутриигровых предметов, включая списание и зачисление средств на баланс пользователей.

Связь «Подсистема уведомлений – Подсистема торговли» обеспечивает отправку пользователям уведомления о статусах сделок.

Связь «Подсистема безопасности – Подсистема учёта и аудита» обеспечивает запись логов действий пользователей и администраторов для анализа подозрительных операций и аудита безопасности.

Связь «Подсистема Calculator – Подсистема FloatDB» использует данные о скинах для расчёта вероятностей выпадения предметов в контрактах обмена.

Связь «Подсистема конвертации валют – Подсистема финансовых операций» обеспечивает конвертацию валют при пополнении баланса, выводе средств и отображении цен в выбранной пользователем валюте.

Связь «Подсистема технического обслуживания – Подсистема безопасности» реализует регулярные обновления системы безопасности, установку патчей и устранение уязвимостей.

Связь «Подсистема Float Checker – Подсистема FloatDB» извлекает информацию о скинах (например, шаблон раскраски, степень износа) для отображения пользователям при анализе inspect-ссылок.

Связь «Подсистема технического обслуживания – Подсистема учёта и аудита» обеспечивает резервное копирование данных и восстановление системы после сбоев.

4.3 Требования к видам обеспечения АС

4.3.1 Требования к математическому обеспечению системы

Математическое обеспечение системы должно обеспечивать реализацию перечисленных в данном ТЗ функций, а также выполнение операций управления базами данных. Алгоритмы должны быть разработаны с учетом возможности получения некорректной входной информации и предусматривать соответствующую реакцию на такие события.

В частности, математическое обеспечение должно включать:

- алгоритмы для расчета рекомендуемой цены на основе исторических данных;
- алгоритмы для расчета вероятностей выпадения скинов в контрактах на обмен;
- методы обработки и анализа данных для выявления подозрительных операций и мошенничества.

4.3.2 Требования к информационному обеспечению системы

Информационное обеспечение системы должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечить эффективное хранение, обработку и обмен данными между компонентами системы.

Состав и структура данных должны быть определены на этапе технического проектирования системы. Данные должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечить быстрый доступ к информации, минимизировать дублирование и обеспечить целостность данных. Для хранения данных должна использоваться реляционная СУБД PostgreSQL, которая обеспечивает надежное хранение и управление данными. Структура базы данных должна быть разработана с учетом особенностей внутренней модели системы принятия решений, что позволит эффективно обрабатывать запросы и обеспечивать высокую производительность системы.

Для подсистемы «FloatDB» должна быть разработана отдельная база данных, которая будет хранить сведения о всех зарегистрированных предметах Counter-Strike 2. База данных должна быть оптимизирована для быстрого поиска.

Система должна быть оснащена механизмами регулярного резервного копирования данных для обеспечения их сохранности в случае сбоев или аварий.

Резервные копии должны создаваться на ежедневной основе, а также перед выполнением критических обновлений системы.

Резервные копии должны храниться на отдельном физическом или облачном хранилище, чтобы обеспечить возможность восстановления данных в случае потери основного хранилища.

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы

Специальных требований не предъявляется.

4.3.4 Требования к программному обеспечению системы

Серверная часть системы должна быть реализована на языке программирования Python 3.9 или выше с использованием фреймворка Flask 2.x для создания REST API. Для хранения данных должна использоваться реляционная база данных PostgreSQL 14 или выше, которая обеспечивает надежность, поддержку сложных запросов и возможность масштабирования.

Взаимодействие между серверной и клиентской частями должно осуществляться через REST API с использованием формата JSON для обмена данными. Для обеспечения корректной работы системы в браузерах должна быть включена поддержка cookies, что необходимо для хранения сессий пользователей и управления их состоянием.

Клиентская часть должна быть разработана на JavaScript (ES6+) с использованием библиотеки React.js 18.x. Для управления состоянием приложения необходимо использовать Redux Toolkit, который позволяет централизованно управлять данными и состоянием интерфейса. Клиентская часть должна поддерживать современные веб-браузеры, такие как Google Chrome 88 и выше, Mozilla Firefox 90 и выше и Microsoft Edge 88 и выше, с включенной поддержкой cookies и JavaScript.

4.3.5 Требования к техническому обеспечению системы

Платформа, на которой будет развернута серверная часть системы, должна удовлетворять следующим минимальным требованиям:

- не менее 32 GB оперативной памяти;
- не менее 2 TB свободного места на жестком диске;
- ОС на базе Linux;
- поддерживаемый протокол передачи данных HTTP / HTTPS, скорость передачи данных 1 Гбит/с [11];
- многоядерный процессор (8+ ядер) с тактовой частотой от 2.5–3.0 GHz.

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению системы

Метрологическое обеспечение системы должно гарантировать точность, достоверность и надежность данных, используемых в системе. Все данные, связанные с характеристиками скинов, такие как степень износа, шаблон

раскраски и редкость, должны быть точными и соответствовать данным, предоставляемым API Steam. Для обеспечения точности данных должны быть реализованы механизмы проверки и валидации данных, поступающих от внешних источников. Система должна гарантировать единообразие всех расчетов и значений, поддерживая корректное представление информации в пользовательском интерфейсе, что необходимо для минимизации ошибок и обеспечения корректности данных.

4.3.7 Требования к организационному обеспечению системы

Должны быть разработаны регламенты для администраторов и модераторов. Эти документы должны описывать порядок работы с системой, права и обязанности каждого участника, а также процедуры решения спорных ситуаций.

Для администраторов должны быть разработаны подробные инструкции по управлению системой, включая настройку параметров, мониторинг безопасности, обработку жалоб и блокировку пользователей за нарушение правил.

К работе с системой должны допускаться сотрудники, имеющие навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с правилами эксплуатации, прошедшие обучение работе с системой.

4.3.8 Требования к методическому обеспечению системы

Для администраторов и модераторов должны быть созданы внутренние методические материалы, описывающие процедуры управления системой, настройки параметров, мониторинга безопасности, обработки жалоб и блокировки пользователей за нарушение правил.

Для пользователей также должны быть разработаны условия соглашения и политика конфиденциальности платформы.

4.4 Общие технические требования к АС

4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала и пользователей АС

Для эффективной работы системы требуется минимальный следующий персонал:

- администратор (2–3 человека). Требования: опыт работы с Linux, PostgreSQL, серверными инфраструктурами, высшее техническое образование в области информационных технологий и опыт работы не менее 3 лет в соответствующих областях;
- модератор (5–7 человек). Требования: опыт работы в сфере модерации, знание правил платформы, базовые навыки работы с базами данных и веб-интерфейсами.

Пользователи системы (как авторизованные, так и неавторизованные) должны обладать базовыми навыками работы в сети Интернет и пониманием принципов онлайн-транзакций.

4.4.2 Требования к показателям назначения

Подсистемы, разработанные и доработанные в рамках данного раздела, обязательно должны отвечать следующим требованиям:

1. Время на запуск или перезапуск системы и компонентов системы должно составлять не более 15 минут.
2. Коэффициент юзабилити не менее 72%.
3. Коэффициент достоверности информации не менее 99% [11].
4. Ответ тех. поддержки не более 24 часов [12].

Требования к аппаратной части и масштабированию для обеспечения перечисленных показателей должны быть определены на этапе технического проектирования.

4.4.3 Требования к надежности

Система должна демонстрировать высокий уровень отказоустойчивости и надежности:

- гарантировать бесперебойную работу с минимальным временем простоя (uptime не ниже 99.9%);
- обеспечить автоматическое переключение на резервные серверы в случае отказа основных компонентов;
- реализовать систему мониторинга, регистрации логов и автоматического оповещения администраторов о критических ошибках для оперативного реагирования.

4.4.4 Требования по безопасности

Для защиты данных и операций в системе необходимо обеспечить:

- использование защищённых протоколов передачи данных (HTTPS) и аутентификации через OAuth;
- реализацию двухфакторной аутентификации (2FA) для входа в систему.

4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс системы должен быть интуитивно понятным и удобным для пользователей.

4.4.6 Требования к транспортабельности для подвижных АС

Не требуется. Система стационарная, развертывается на серверах и рабочих станциях сервисного центра. Перемещение компонентов не предусмотрено.

4.4.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов АС

Техническим обслуживанием, ремонтом и хранением сервера АС занимаются сетевые инженеры-техники, специалисты по серверным и сетевым технологиям, а также мастера по ремонту компьютерного и другого технического оборудования.

4.4.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Все данные, передаваемые между клиентом и сервером, должны быть зашифрованы с использованием протокола HTTPS.

Доступ к административным функциям системы должен быть ограничен и предоставляться только авторизованным администраторам. Все действия пользователей и администраторов должны записываться в лог-файлы для последующего анализа.

4.4.9 Требования по сохранности информации при авариях

Резервные копии данных должны создаваться ежедневно и храниться на отдельном физическом или облачном хранилище. Восстановление данных из резервной копии должно занимать не более 1 часа.

Система должна быть способна восстанавливаться после сбоев в течение 15 минут. Должны быть предусмотрены резервные серверы для обеспечения непрерывной работы системы.

4.4.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Система и её аппаратные компоненты должны быть защищены от:

- внешних факторов, таких как перепады напряжения, электромагнитные помехи, вибрации и резкие изменения

температуры, что достигается за счёт использования оборудования, соответствующего отраслевым стандартам;

- кибератак, в частности DDoS-атак, посредством применения специализированных программных и аппаратных средств защиты и распределения нагрузки.

4.4.11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

Не требуется. Система разрабатывается с использованием легального ПО с открытым исходным кодом и собственных наработок.

4.4.12 Требования по стандартизации и унификации

Система должна:

- соответствовать действующим национальным и международным стандартам (ГОСТ, ISO и др.), что обеспечит совместимость и интеграцию с внешними системами;
- использовать унифицированные протоколы и форматы обмена данными (REST API, JSON), что упростит разработку, тестирование и масштабирование системы.

4.4.13 Дополнительные требования

Дополнительные требования не предъявляются.

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Разработка системы предполагается по календарному плану, приведенному в Таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Календарный план работ по созданию ИАС CSFloat

Этапы работ	Содержание работ	Сроки
1. Исследование и обоснование создания ИАС	1.1. Обследование (сбор и анализ данных) автоматизированного объекта, включая сбор сведений о зарубежных и отечественных аналогах	02.03.2025-12.03.2025
	1.2. Формирование требований к новой системе	
	1.3. Согласование целей и задач проекта с Заказчиком	
2. Составление технического задания	2.1. Определение функциональных, технических, эксплуатационных и организационных требований к системе	12.03.2025-18.03.2025
	2.2. Утверждение ТЗ Заказчиком	
3. Эскизное проектирование	3.1. Описание модулей, структуры базы данных и интерфейсов	18.03.2025-18.04.2025
	3.2. Создание эскизной документации	
	3.3. Предварительная оценка затрат на реализацию проекта	
	3.4 Утверждение затрат с Заказчиком	
4. Техническое проектирование	4.1. Разработка детализированных проектных решений по всем компонентам системы	18.04.2025-18.05.2025
5. Разработка технического проекта	5.1. Создание архитектуры системы с детализацией всех компонентов	18.05.2025-18.08.2025
	5.2. Настройка баз данных	
	5.3. Разработка API-интерфейсов для внутренних и внешних взаимодействий	
	5.4. Определение протоколов интеграции с внешними сервисами	
	5.5. Разработка пользовательских интерфейсов	
6. Предварительные комплексные испытания	6.1. Проведение модульного, интеграционного и нагрузочного тестирования системы	18.08.2025-25.08.2025
	6.2. Исправление выявленных ошибок	
	6.3. Подготовка протоколов испытаний для передачи Заказчику	
7. Опытная эксплуатация	7.1. Внедрение системы на объекте автоматизации с ограниченным объемом данных и пользователей	25.08.2025-01.09.2025
	7.2. Сбор обратной связи от сотрудников	
	7.3. Корректировка настроек системы и устранение выявленных дефектов в процессе эксплуатации	
8. Ввод в промышленную эксплуатацию	8.1. Перенос всех данных в новую систему	01.09.2025-02.09.2025
	8.2. Обучение персонала работе с системой	
	8.3. Подписание акта ввода в эксплуатацию	

6 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Разработка осуществляется в соответствии с Разделом 5.

7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

7.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Испытания системы проводятся комплексно с целью подтверждения соответствия функциональных, технических и эксплуатационных требований. В рамках данного этапа планируется проведение следующих видов тестирования:

- модульное тестирование. Отдельные компоненты тестируются автономно для проверки корректности реализации заявленных функций. Используются как автоматизированные, так и ручные тестовые сценарии;
- интеграционное тестирование. Оценивается взаимодействие между модулями системы и корректность обмена данными через REST API, а также совместимость с внешними сервисами;
- системное тестирование. Проводится комплексная проверка функционирования всей системы в условиях, приближенных к реальной эксплуатации. Включает функциональное, нагрузочное, стрессовое и тестирование отказоустойчивости. Особое внимание уделяется времени запуска, надежности, безопасности и производительности;
- приемочное (эксплуатационное) тестирование. Пилотный запуск системы с участием конечных пользователей, сбор обратной связи и оценка реального качества работы ИАС. Результаты оформляются в виде протоколов испытаний и актов приемки.

Все этапы испытаний документируются с формированием тестовой документации (тест-кейсы, протоколы испытаний, журналы регистрации

ошибок). Итоговые результаты передаются в приемочную комиссию для окончательной оценки.

7.2 Общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации

Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и нормативными документами. Основные положения данного этапа включают:

- подготовка приемочной документации. По окончании испытаний составляются акты приемки, протоколы тестирования, перечень выявленных дефектов и план корректирующих мероприятий. Документация должна включать результаты функционального, нагрузочного, тестирования безопасности и других видов испытаний;
- порядок согласования. Результаты испытаний и подготовленные документы направляются на рассмотрение представителям заказчика. При наличии выявленных недочетов исполнитель обязуется устранить замечания в оговоренные сроки, после чего проводится повторное тестирование;
- утверждение приемочной документации. После успешного прохождения всех этапов тестирования и устранения критических ошибок оформляется акт приемки работ. Документ подписывается представителями заказчика и исполнителя, что свидетельствует о полном соответствии системы требованиям ТЗ;
- регламент контроля. В рамках приемочного этапа осуществляется контроль за выполнением сроков и качеством работ с использованием автоматизированных систем мониторинга и анализа логов.

7.3 Статус приемочной комиссии (государственная, межведомственная, ведомственная и др.)

Для оценки результатов испытаний и окончательной приемки системы формируется приемочная комиссия, состав которой определяется условиями контракта. В рамках проекта CSFloat приемочная комиссия имеет следующий статус:

- комиссия формируется как внутреннее подразделение заказчика. В состав комиссии входят представители CSFloat Inc. (руководитель проекта, специалисты IT и безопасности) и, при необходимости, независимые эксперты в области тестирования и эксплуатации информационных систем;
- независимость оценки. При необходимости для объективности процедуры допускается привлечение внешних аудиторов или специалистов, имеющих опыт проведения приемочных испытаний аналогичных систем;
- регламент работы комиссии. Деятельность приемочной комиссии осуществляется в соответствии с внутренними регламентами заказчика и нормативными документами. Итоговое решение комиссии, оформленное в акте приемки, является основанием для ввода системы в промышленную эксплуатацию.

8 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

8.1 Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой АС требованиям, содержащимся в ТЗ на АС

На данном этапе проводятся мероприятия по подготовке объекта автоматизации для ввода системы CSFloat в эксплуатацию. В первую очередь, осуществляется анализ и модернизация существующей инфраструктуры с целью устранения технических несоответствий, выявленных при проведении предварительного аудита. В рамках подготовки создаются необходимые условия для корректного функционирования системы:

- настраиваются серверное оборудование и сетевые каналы, обеспечивается стабильное подключение к интернету, реализуется высокоскоростная передача данных (HTTP/HTTPS);
- внедряются средства обеспечения безопасности (шифрование данных, двухфакторная аутентификация, резервное копирование и аварийное восстановление) в соответствии с требованиями ТЗ;
- производится конфигурация и оптимизация баз данных, необходимых для хранения информации о скинах и транзакциях, с использованием PostgreSQL, а также настраиваются механизмы мониторинга и логирования;
- проводится предварительное тестирование всех компонентов системы для подтверждения соответствия установленным эксплуатационным параметрам.

8.2 Проведение необходимых организационно-штатных мероприятий

Для успешного ввода системы CSFloat в эксплуатацию необходимо сформировать соответствующую организационную структуру и обеспечить подготовку кадров. На данном этапе проводятся следующие мероприятия:

- формирование команды: определяется состав штатных сотрудников, необходимых для сопровождения работы системы, включая системных администраторов, специалистов по информационной безопасности, техническую поддержку, модераторов и операторов, ответственных за работу с пользователями;
- разработка регламентов и инструкций: составляются подробные регламенты работы с системой, а также инструкции по обслуживанию и мониторингу работы АС;
- определение полномочий и ответственности: устанавливаются четкие роли и обязанности для всех участников процесса;
- организация коммуникационных каналов: создаются внутренние и внешние каналы связи для координации действий между технической службой, административными подразделениями и заказчиком, что позволяет оперативно передавать информацию о ходе подготовки объекта к запуску системы.

8.3 Порядок обучения персонала и пользователей АС

Для эффективного использования и поддержки системы разработана комплексная программа обучения, охватывающая технический персонал.

Обучение пользователей не предусмотрено системой.

9 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

9.1 Перечень подлежащих разработке документов

В рамках создания АС CSFloat подлежат разработке следующие документы:

1. Техническое задание (ГОСТ 34.602-2020).
2. Технический проект.
3. Руководство администратора.
4. Политика конфиденциальности и пользовательское соглашение.
5. Регламенты работы модераторов и администраторов.
6. Отчеты о тестировании.
7. Акты приемки этапов работ.
8. Эксплуатационная.
9. Методические материалы.

9.2 Вид представления и количество документов

Документация АС CSFloat предоставляется в электронном и бумажном форматах. Основным форматом является электронный: все документы разрабатываются в формате PDF (для финальных версий) и DOCX (для редактируемых черновиков).

По требованию заказчика ключевые документы (техническое задание, акты приемки этапов работ) предоставляются в бумажном виде в количестве 2 экземпляров. Один экземпляр после подписания возвращается разработчику для архивации.

Общее количество документов, подлежащих разработке, указано в разделе 9.1. Резервные копии документации хранятся на защищенном облачном хранилище разработчика для обеспечения сохранности и возможности восстановления в случае утери оригиналов.

9.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

При создании проектной и эксплуатационной документации в рамках данного проекта необходимо руководствоваться действующими государственными стандартами, регламентирующими оформление, структуру и порядок хранения конструкторской и программной документации:

Единая система конструкторской документации (ЕСКД):

- ГОСТ 2.105–95 «Общие требования к текстовым документам»;
- ГОСТ 2.501–2013 «Правила учета и хранения конструкторской документации».

Единая система программной документации (ЕСПД):

- ГОСТ 19.101–77 «Виды программ и программных документов»;
- ГОСТ 19.201–78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»;
- ГОСТ 19.401–78 «Текст программ».

Комплекс стандартов на автоматизированные системы (ГОСТ 34):

- ГОСТ 34.201–2020 «Информационные технологии. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
- ГОСТ 34.602–2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

10 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

ТЗ разрабатывалось на основании документов и информационных материалов раздела 1.3.

11 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИАГРАММЫ ПРЕЦЕДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В НОТАЦИИ UML

11.1 Цель и задачи работы

Цель работы: создать диаграмму прецедентов (use case) для одного из классов или прецедентов проектируемой информационной системы.

Задачи: изучить основные элементы и правила построения диаграммы вариантов использования, описать функциональные требования рассматриваемой системы с помощью диаграммы вариантов использования в рамках одного прецедента.

11.2 Описание потока событий

Рассматриваемый прецедент: «Публикация предметов на продажу».

Предусловия: пользователь успешно авторизован в системе, в профиле пользователя указана ссылка на обмен (Ссылка на обмен (Trade URL) должна быть действительной и привязана к аккаунту Steam пользователя), аккаунт пользователя не заблокирован за нарушения правил платформы, в инвентаре пользователя имеются предметы, доступные для торговли (предметы, которые можно обменивать в Steam).

Основной поток событий: «Авторизованный пользователь переходит в раздел «Sell Items». Система автоматически запрашивает у Steam инвентарь пользователя и отображает только те предметы, которые доступны для торговли. Для каждого предмета выводится рекомендуемая цена, рассчитанная на основе рыночных данных (используются в том числе алгоритмы машинного обучения). На карточке каждого предмета расположена кнопка «Sell item». Пользователь нажимает её для добавления выбранного предмета в специальное меню «Items

for Sale». При необходимости можно выбрать сразу несколько предметов. В меню «Items for Sale» для каждого предмета пользователь может:

- просмотреть подробную информацию о предмете;
- добавить описание;
- выбрать режим продажи (публичная или приватная. Приватный режим: лот виден только пользователям с прямой ссылкой. Публичный режим: лот отображается в общем поиске);
- определить тип продажи (быстрая продажа или аукцион. Для аукциона пользователь устанавливает стартовую цену, длительность (1 день, 3 дня, 7 дней, 14 дней));
- установить цену продажи (по умолчанию выставляется рекомендуемая цена).

При этом система отображает сводную информацию: общую стоимость выбранных предметов, величину комиссии и итоговую сумму после вычета комиссии.» После завершения настройки параметров пользователь нажимает кнопку «Sell Items». Система запрашивает подтверждение действия. После подтверждения система проверяет корректность введенных данных (цена за отдельный предмет не превышает 100000\$, при отсутствии подтверждения личности цена за предмет не превышает рекомендуемую более чем в 20 раз) и, если все условия соблюдены, выставляет предметы на продажу, обновляя базу данных.

Альтернативный поток событий: если пользователь задаёт цену, которая не удовлетворяет условиям корректности (цена за отдельный предмет не превышает 100000\$, при отсутствии подтверждения личности цена за предмет не превышает рекомендуемую более чем в 20 раз), система выводит предупреждение об ошибке «Failed to List! Listing is suspected to be overpriced» и предлагает изменить цену. Если при загрузке инвентаря возникает ошибка (проблемы со стороны Steam), система уведомляет пользователя о сбое и предлагает повторить попытку позже. Если пользователь решает отменить

процесс на любом этапе (до подтверждения публикации), система возвращает выбранные предметы в исходное состояние, и никаких изменений в статусе предметов не происходит.

Постусловия: система выводит уведомление «Successfully Listed!» и предлагает пользователю перейти к своему «Stall» (раздел для управления активными лотами) или выставить дополнительные предметы («List More Items»). Предметы, успешно выставленные на продажу, получают соответствующий статус («Listed») и становятся доступными для просмотра другими пользователями (если включён публичный режим). Предметы фиксируются в базе данных системы.

11.3 Построение диаграммы вариантов использования

Описание взаимодействия актеров и вариантов использования отражено в Таблице 11.3.1.

Таблица 11.3.1 - Описание взаимодействий актёров и вариантов использования

Актёр/ВИ	Тип связи	Вариант использования
Авторизованный пользователь	Ассоциация	Выбрать предметы для продажи
Авторизованный пользователь	Ассоциация	Перейти в раздел "Sell Items"
Установить цену	Расширение	Выбрать предметы для продажи
Просмотреть информацию о предмете	Расширение	Выбрать предметы для продажи
Добавить описание	Расширение	Выбрать предметы для продажи
Изменить режим продажи	Расширение	Выбрать предметы для продажи
Изменить тип продажи	Расширение	Выбрать предметы для продажи
Удалить предмет из раздела "Items for Sale"	Расширение	Выбрать предметы для продажи
Выбрать предметы для продажи	Включение	Подтвердить публикации
Подсистема торговли	Ассоциация	Загрузить инвентарь
Перейти в раздел "Sell Items"	Включение	Загрузить инвентарь

Продолжение Таблицы 11.3.1

Загрузить инвентарь	Включение	Рассчитать рекомендуемую цену предметов
Подтвердить публикации	Включение	Проверить корректность указанных цен
Подтвердить публикации	Включение	Разместить предметы на продажу
Вывести сообщение об успешной публикации	Расширение	Разместить предметы на продажу
Вывести сообщение "Failed to List"	Расширение	Разместить предметы на продажу

Построена диаграмма вариантов использования для прецедента «Публикация предметов на продажу» (Рисунок 11.3.1).



Рисунок 11.3.1 - Диаграмма вариантов использования для прецедента «Публикация предметов на продажу»

11.4 Вывод

В ходе выполнения практической работы получены навыки построения диаграммы вариантов использования, изучены ее основные компоненты, типы связей между сущностями. Для проектируемой системы построена диаграмма вариантов использования в рамках прецедента «Публикация предметов на продажу».

12 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ SADT

12.1 Цель и задачи работы

Цель работы: создать контекстную диаграмму A-0 в нотации IDEF0.

Задачи: ознакомиться с принципами структурного анализа и проектирования (SADT), выявить ключевые функции проектируемой информационной системы, определить границы системы и взаимодействие с внешними объектами.

12.2 Описание предметной области

Торговля осуществляется посредством отправки предложений обмена в Steam между продавцом и покупателем. Площадка выступает в роли гаранта и обеспечивает безопасную сделку. Баланс начисляется после проверки системой факта получения предмета покупателем.

В рамках торговли авторизованные пользователи могут публиковать предметы на продажу, включая выбор и дальнейшее изменение параметров продажи (цена, описание, тип продажи, режим продажи), покупать предметы других пользователей системы (отправлять предложения со своей ценой, покупать выставленные предметы, делать ставки на аукционе), пополнять и выводить баланс на площадке.

Пользователи могут просматривать полную историю транзакций, обменов, и торговых предложений за всю историю профиля.

Авторизация происходит через аккаунт Steam. Система предусматривает прохождение KYC для депозита и вывода средств, а также повышения максимально допустимого баланса пользователя и стоимости магазина.

12.3 Проектирование контекстной диаграммы функциональной модели ИС

Потоки или стрелки, отображающие элемент системы, который обрабатывается функциональным блоком или оказывает иное влияние на функцию, представленную функциональным блоком описаны в Таблице 12.3.1.

Таблица 12.3.1 – Описание потоков контекстной диаграммы

Имя стрелки	Тип стрелки
Данные от steam-аккаунта	Input
Steam Trade URL	Input
Данные для KYC	Input
Двухфакторный код	Input
Каталог доступных предметов	Input
Запросы на операции	Input
Предметы в инвентаре	Input
Баланс пользователя	Input
История транзакций	Input
Пользовательское соглашение Steam	Control
KYC-политики	Control
Соглашение об условиях предоставления услуг	Control
Политика конфиденциальности	Control
Уведомления	Output
Обновленная история транзакций	Output
Обновленный баланс пользователя	Output
Обновленный инвентарь	Output
Подтвержденная личность пользователя	Output
Обновленный каталог	Output
Интеграционные сервисы	Mechanism
Персонал	Mechanism
Пользователь	Mechanism
Вебсайт	Mechanism

Была спроектирована контекстная диаграмма А-0 в нотации IDEF0 (Рисунок 12.3.1).

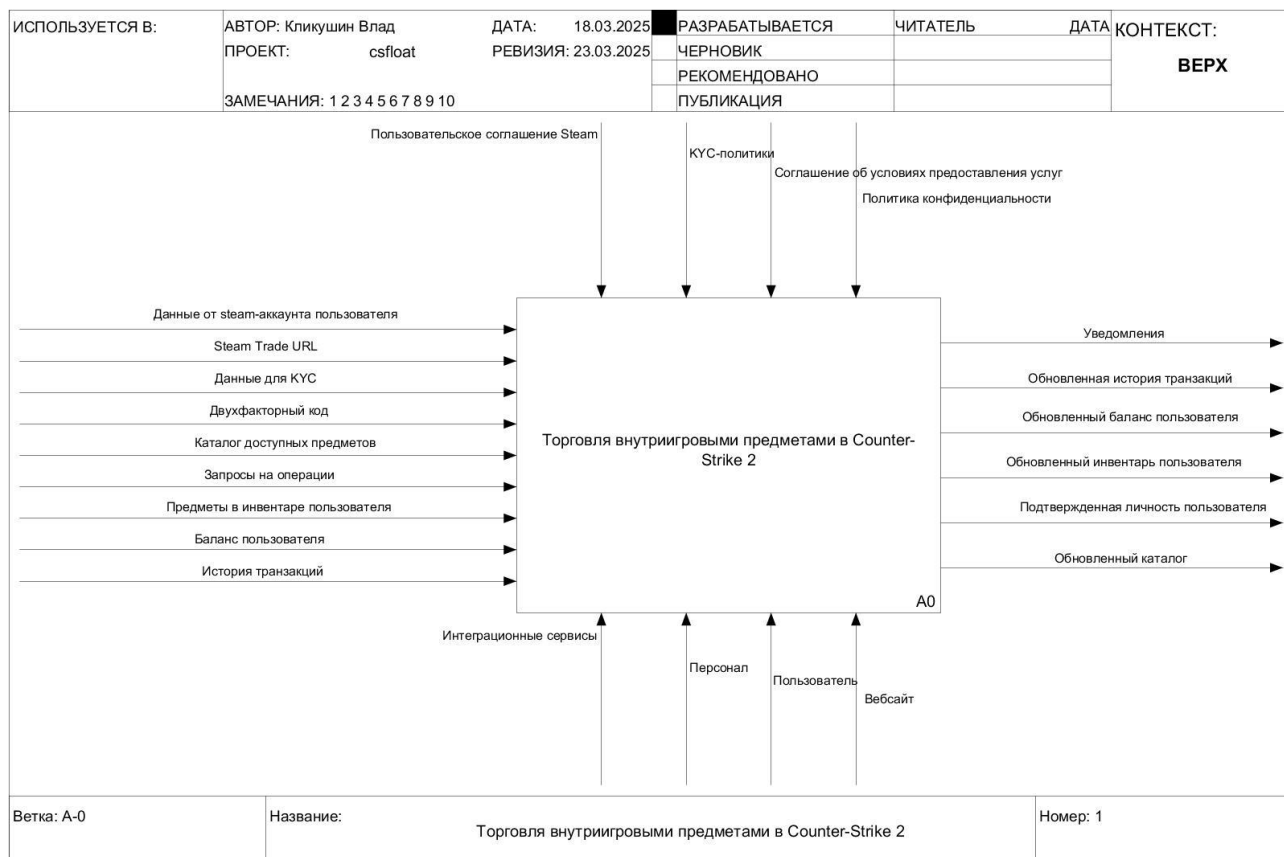


Рисунок 12.3.1 – Контекстная диаграмма

12.4 Вывод

В ходе выполнения практической работы получены навыки построения контекстной диаграммы в нотации IDEF0, изучены ее основные компоненты, виды потоков между функциональными блоками. Для проектируемой системы построена контекстная диаграмма «Торговля внутриигровыми предметами в Counter-Strike 2».

13 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В НОТАЦИИ IDEF0

13.1 Цель и задачи работы

Цель работы: декомпозировать функциональную модель проектируемой системы в нотации IDEF0.

Задачи: ознакомиться с принципами структурного анализа и проектирования (SADT), выявить ключевые функции проектируемой информационной системы, определить границы системы и взаимодействие с внешними объектами, добавить описание активностей и потоков данных.

13.2 Декомпозиция контекстной диаграммы

Диаграмма декомпозиции процесса «Торговля внутриигровыми предметами в Counter-Strike 2» представлена на Рисунке 13.2.1.

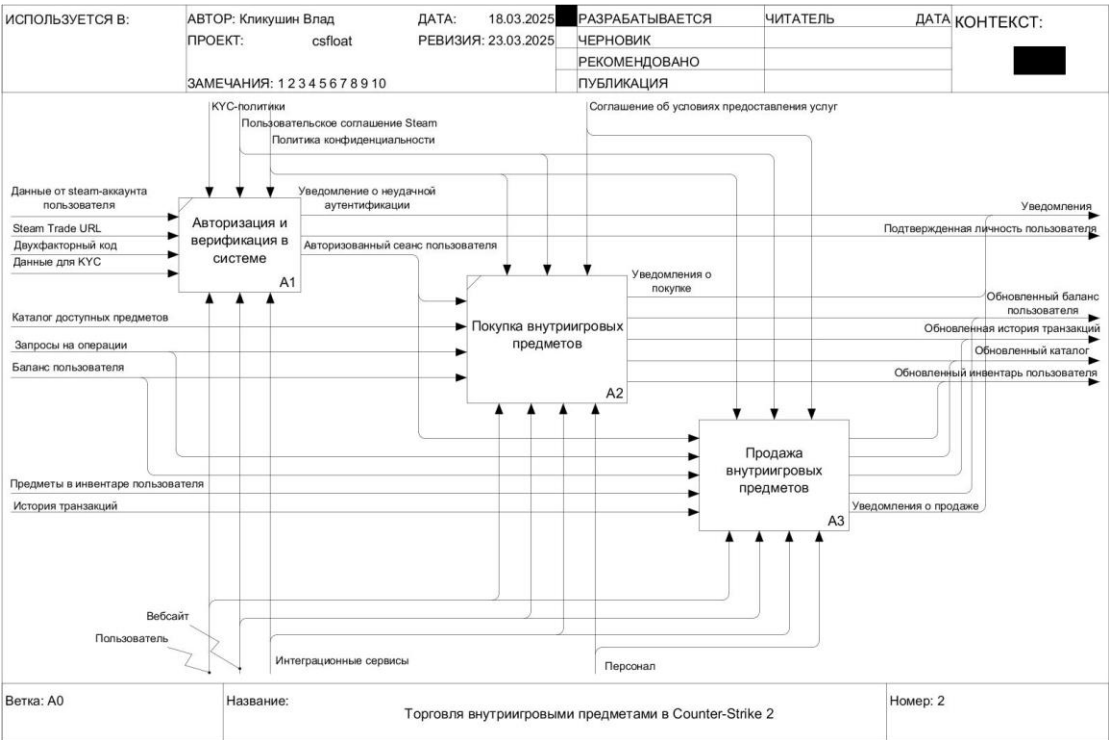


Рисунок 13.2.1 - Диаграмма декомпозиции процесса «Торговля внутриигровыми предметами в Counter-Strike 2»

Активности диаграммы декомпозиции первого уровня описаны в Таблице 13.2.1.

Таблица 13.2.1 – Активности диаграммы декомпозиции первого уровня

Номер активности	Имя работы	Определение работы
A1	Авторизация и верификация в системе	Вход в систему через аккаунт Steam, прохождение KYC, редактирование данных аккаунта (номер телефона, почта, steam trade url)
A2	Покупка внутриигровых предметов	Обработка запросов на покупку, когда авторизованный пользователь выбирает товар из каталога CSFloat. В процессе операции происходит проверка баланса, выбор способа покупки (мгновенная покупка, участие в аукционе или отправка торгового предложения), обмен предметами через Steam Trade API, фиксация транзакции, обновление инвентаря и каталога, а также обновление истории транзакций
A3	Продажа внутриигровых предметов	Обработка запросов на продажу, когда авторизованный пользователь выбирает предмет (-ы) из своего Steam-инвентаря для публикации. Пользователь задаёт параметры лота (цена, тип продажи, режим публикации, описание), после чего система публикует лот, обновляет статус предмета в каталоге, а также фиксирует операцию в истории транзакций

Потоки или стрелки, отображающие элемент системы, который обрабатывается функциональным блоком или оказывает иное влияние на функцию, представленную функциональным блоком описаны в Таблице 13.2.2.

Таблица 13.2.2 – Описание потоков диаграммы декомпозиции первого уровня

Имя стрелки	Источник стрелки	Тип источника стрелки	Назначение стрелки	Тип назначения стрелки
Данные от steam-аккаунта пользователя	Граница диаграммы	Input	Авторизация и верификация в системе	Input
Steam Trade URL	Граница диаграммы	Input	Авторизация и верификация в системе	Input
Двухфакторный код	Граница диаграммы	Input	Авторизация и верификация в системе	Input
Данные для KYC	Граница диаграммы	Input	Авторизация и верификация в системе	Input
KYC-политики	Граница диаграммы	Control	Авторизация и верификация в системе	Control
Пользовательское соглашение Steam	Граница диаграммы	Control	Авторизация и верификация в системе	Control
	Граница диаграммы	Control	Покупка внутриигровых предметов	Control
	Граница диаграммы	Control	Продажа внутриигровых предметов	Control
Политика конфиденциальности	Граница диаграммы	Control	Авторизация и верификация в системе	Control
	Граница диаграммы	Control	Покупка внутриигровых предметов	Control
	Граница диаграммы	Control	Продажа внутриигровых предметов	Control
Уведомления	Авторизация и верификация в системе	Output	Граница диаграммы	Output
	Покупка внутриигровых предметов	Output	Граница диаграммы	Output
	Продажа внутриигровых предметов	Output	Граница диаграммы	Output

Продолжение Таблицы 13.2.2

Подтвержденная личность пользователя	Авторизация и верификация в системе	Output	Граница диаграммы	Output
Авторизованный сеанс пользователя	Авторизация и верификация в системе	Output	Покупка внутриигровых предметов	Input
	Авторизация и верификация в системе	Output	Продажа внутриигровых предметов	Input
Пользователь	Граница диаграммы	Mechanism	Авторизация и верификация в системе	Mechanism
	Граница диаграммы	Mechanism	Покупка внутриигровых предметов	Mechanism
	Граница диаграммы	Mechanism	Продажа внутриигровых предметов	Mechanism
Вебсайт	Граница диаграммы	Mechanism	Авторизация и верификация в системе	Mechanism
	Граница диаграммы	Mechanism	Покупка внутриигровых предметов	Mechanism
	Граница диаграммы	Mechanism	Продажа внутриигровых предметов	Mechanism
Интеграционные сервисы	Граница диаграммы	Mechanism	Авторизация и верификация в системе	Mechanism
	Граница диаграммы	Mechanism	Покупка внутриигровых предметов	Mechanism
	Граница диаграммы	Mechanism	Продажа внутриигровых предметов	Mechanism
Каталог доступных предметов	Граница диаграммы	Input	Покупка внутриигровых предметов	Input
Запросы на операции	Граница диаграммы	Input	Покупка внутриигровых предметов	Input
	Граница диаграммы	Input	Продажа внутриигровых предметов	Input

Продолжение Таблицы 13.2.2

Баланс пользователя	Граница диаграммы	Input	Покупка внутриигровых предметов	Input
	Граница диаграммы	Input	Продажа внутриигровых предметов	Input
Соглашение об условиях предоставления услуг	Граница диаграммы	Control	Покупка внутриигровых предметов	Control
	Граница диаграммы	Control	Продажа внутриигровых предметов	Control
Обновленный баланс пользователя	Покупка внутриигровых предметов	Output	Граница диаграммы	Output
	Продажа внутриигровых предметов	Output	Граница диаграммы	Output
Обновленная история транзакций	Покупка внутриигровых предметов	Output	Граница диаграммы	Output
	Продажа внутриигровых предметов	Output	Граница диаграммы	Output
Обновленный каталог	Покупка внутриигровых предметов	Output	Граница диаграммы	Output
	Продажа внутриигровых предметов	Output	Граница диаграммы	Output
Обновленный инвентарь пользователя	Покупка внутриигровых предметов	Output	Граница диаграммы	Output
	Продажа внутриигровых предметов	Output	Граница диаграммы	Output

13.3 Декомпозиция второго уровня

Диаграмма декомпозиции процесса «Продажа внутриигровых предметов» представлена на Рисунке 13.3.1.

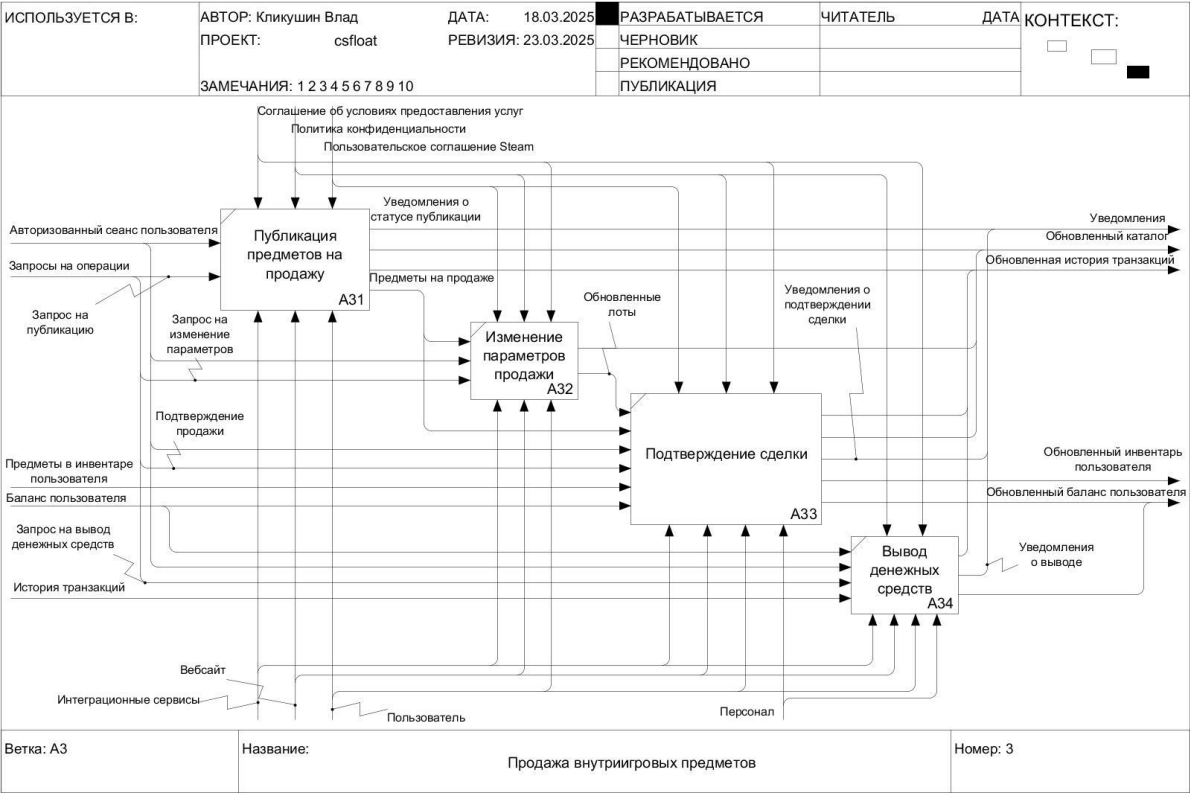


Рисунок 13.3.1 - Диаграмма декомпозиции процесса «Продажа внутриигровых предметов»

Активности диаграммы декомпозиции процесса «Продажа внутриигровых предметов» описаны в Таблице 13.3.1.

Таблица 13.3.1 – Активности диаграммы декомпозиции процесса «Продажа внутриигровых предметов»

Номер активности	Имя работы	Определение работы
A31	Публикация предметов на продажу	Процесс выбора предмета (-ов) из инвентаря пользователя для публикации на продажу, задания параметров лота (цена, тип продажи, режим публикации, описание) и размещения лота на торговой площадке CSFloat

Продолжение Таблицы 13.3.1

A32	Изменение параметров продажи	Процесс корректировки уже опубликованного лота, включающий изменение цены, описания, типа продажи или режима лота по запросу продавца. После внесения изменений система обновляет информацию в каталоге
A33	Подтверждение сделки	Подтверждение продавцом факта продажи предмета, отправка предложения обмена в Steam. Система проверяет факт принятия предложения обмена покупателем и начисляет баланс продавцу
A34	Вывод денежных средств	Вывод денежных средств, полученных от продажи предметов (банки, криптовалютные кошельки)

Потоки или стрелки, отображающие элемент системы, который обрабатывается функциональным блоком или оказывает иное влияние на функцию, представленную функциональным блоком описаны в Таблице 13.3.2.

Таблица 13.3.2 – Описание потоков диаграммы декомпозиции процесса «Продажа внутриигровых предметов»

Имя стрелки	Источник стрелки	Тип источника стрелки	Назначение стрелки	Тип назначения стрелки
Авторизованный сеанс пользователя	Граница диаграммы	Input	Публикация предметов на продажу	Input
	Граница диаграммы	Input	Изменение параметров продажи	Input
	Граница диаграммы	Input	Подтверждение сделки	Input
	Граница диаграммы	Input	Вывод денежных средств	Input
Запросы на операции	Граница диаграммы	Input	Публикация предметов на продажу	Input

Продолжение Таблицы 13.3.2

	Граница диаграммы	Input	Изменение параметров продажи	Input
	Граница диаграммы	Input	Подтверждение сделки	Input
	Граница диаграммы	Input	Вывод денежных средств	Input
Соглашение об условиях предоставления услуг	Граница диаграммы	Control	Публикация предметов на продажу	Control
	Граница диаграммы	Control	Изменение параметров продажи	Control
	Граница диаграммы	Control	Подтверждение сделки	Control
	Граница диаграммы	Control	Вывод денежных средств	Control
Политика конфиденциальности	Граница диаграммы	Control	Публикация предметов на продажу	Control
	Граница диаграммы	Control	Изменение параметров продажи	Control
	Граница диаграммы	Control	Подтверждение сделки	Control
	Граница диаграммы	Control	Вывод денежных средств	Control
Пользовательское соглашение Steam	Граница диаграммы	Control	Публикация предметов на продажу	Control
	Граница диаграммы	Control	Изменение параметров продажи	Control
	Граница диаграммы	Control	Подтверждение сделки	Control
Уведомления	Публикация предметов на продажу	Output	Граница диаграммы	Output
	Подтверждение сделки	Output	Граница диаграммы	Output
	Вывод денежных средств	Output	Граница диаграммы	Output

Продолжение Таблицы 13.3.2

Обновленный каталог	Публикация предметов на продажу	Output	Граница диаграммы	Output
	Изменение параметров продажи	Output	Граница диаграммы	Output
	Подтверждение сделки	Output	Граница диаграммы	Output
Обновленная история транзакций	Публикация предметов на продажу	Output	Граница диаграммы	Output
	Подтверждение сделки	Output	Граница диаграммы	Output
	Вывод денежных средств	Output	Граница диаграммы	Output
Предметы на продажу	Публикация предметов на продажу	Output	Изменение параметров продажи	Input
	Публикация предметов на продажу	Output	Подтверждение сделки	Input
Интеграционные сервисы	Граница диаграммы	Mechanism	Публикация предметов на продажу	Mechanism
	Граница диаграммы	Mechanism	Изменение параметров продажи	Mechanism
	Граница диаграммы	Mechanism	Подтверждение сделки	Mechanism
	Граница диаграммы	Mechanism	Вывод денежных средств	Mechanism
Вебсайт	Граница диаграммы	Mechanism	Публикация предметов на продажу	Mechanism
	Граница диаграммы	Mechanism	Изменение параметров продажи	Mechanism
	Граница диаграммы	Mechanism	Подтверждение сделки	Mechanism
	Граница диаграммы	Mechanism	Вывод денежных средств	Mechanism
Пользователь	Граница диаграммы	Mechanism	Публикация предметов на продажу	Mechanism

Продолжение Таблицы 13.3.2

	Граница диаграммы	Mechanism	Изменение параметров продажи	Mechanism
	Граница диаграммы	Mechanism	Подтверждение сделки	Mechanism
	Граница диаграммы	Mechanism	Вывод денежных средств	Mechanism
Обновленные лоты	Изменение параметров продажи	Output	Подтверждение сделки	Input
Предметы в инвентаре пользователя	Граница диаграммы	Input	Подтверждение сделки	Input
Баланс пользователя	Граница диаграммы	Input	Подтверждение сделки	Input
	Граница диаграммы	Input	Вывод денежных средств	Input
Обновленный инвентарь пользователя	Подтверждение сделки	Output	Граница диаграммы	Output
Обновленный баланс пользователя	Подтверждение сделки	Output	Граница диаграммы	Output
	Вывод денежных средств	Output	Граница диаграммы	Output
Персонал	Граница диаграммы	Mechanism	Подтверждение сделки	Mechanism
	Граница диаграммы	Mechanism	Вывод денежных средств	Mechanism
История транзакций	Граница диаграммы	Input	Вывод денежных средств	Input

13.4 Вывод

В результате выполнения данной практической работы была декомпозирована функциональная модель проектируемой системы в нотации IDEF0, созданы декомпозиции двух уровней.

14 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПОТОКОВ ДАННЫХ В НОТАЦИИ DFD

14.1 Цель и задачи работы

Цель работы: декомпозировать функциональный блок из диаграммы IDEF0 в нотации DFD.

Задачи: ознакомиться с принципами структурного анализа и проектирования (SADT), выявить процессы, внешние сущности и хранилища данных, добавить текстовое описание потоков и процессов.

14.2 Проектирование контекстной диаграммы процесса

Контекстная диаграмма процесса «Продажа внутриигровых предметов» представлена на Рисунке 14.2.1.

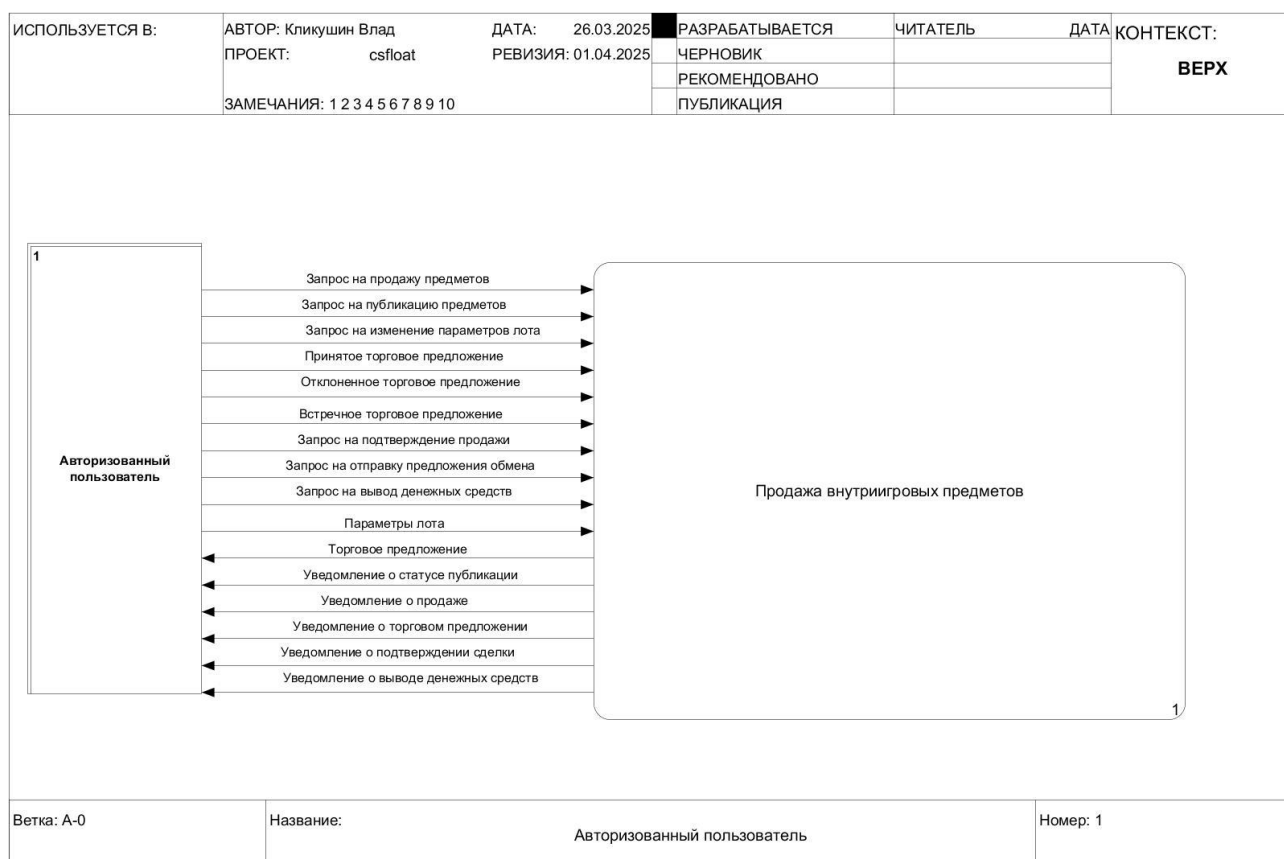


Рисунок 14.2.1 - Контекстная диаграмма процесса «Продажа внутриигровых предметов»

Ключевая внешняя сущность для рассматриваемой системы – авторизованный пользователь, который осуществляет покупку и продажу внутриигровых активов на площадке.

14.3 Декомпозиция первого уровня

На первом уровне декомпозиции добавлена внешняя сущность Steam, которая предоставляет данные о предметах в инвентаре пользователя, доступных для обмена, предоставляет историю обмена пользователя для автоматического подтверждения сделки.

Хранилища данных, добавленные на первом уровне, представляют собой таблицы в общей базе данных информационной системы CSFloat. Выявлены следующие ключевые хранилища данных:

- каталог – предметы на продаже, доступные для покупки;
- пользователь – сведения о пользователе системы, включая баланс;
- транзакции – история операций пользователя.

Диаграмма декомпозиции процесса «Продажа внутриигровых предметов» представлена на Рисунке 14.3.1.

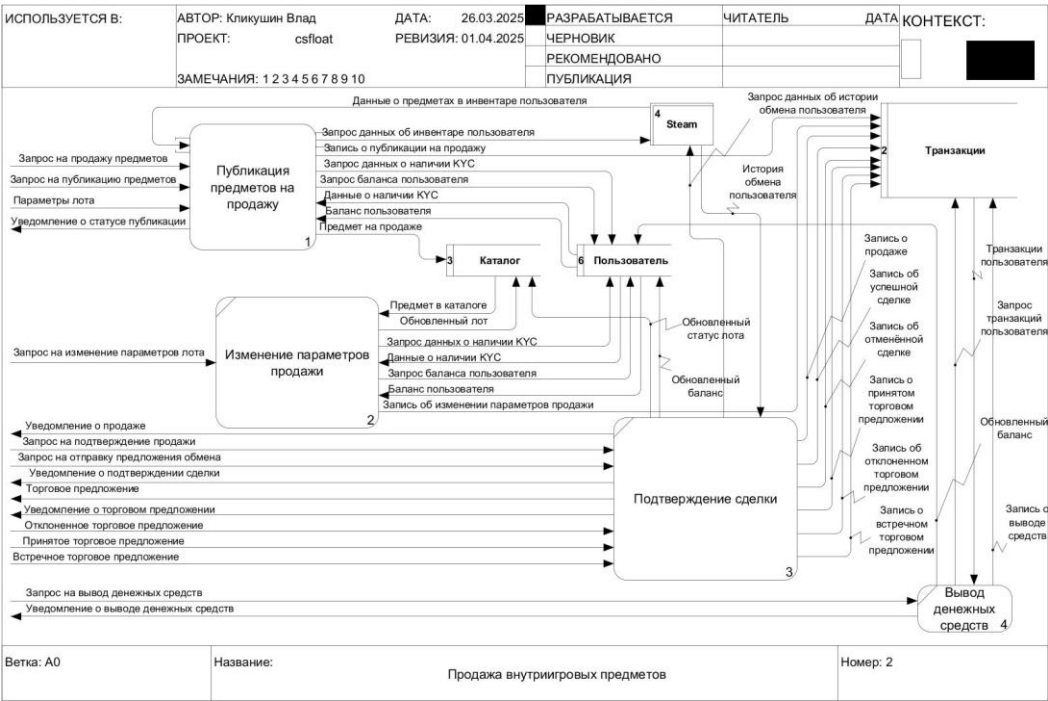


Рисунок 14.3.1 - Диаграмма декомпозиции процесса «Продажа внутриигровых предметов»

В рамках процесса «Публикация предметов на продажу» система запрашивает инвентарь пользователя и отображает предметы, доступные для обмена (торговли). Пользователь устанавливает параметры лота (цену, описание, тип продажи, режим продажи). Система проверяет корректность введенных параметров и пытается выставить предметы на продажу. При отсутствии процедуры КУС общая сумма баланса пользователя и стоимости всех его лотов не должна превышать 2000\$. Более того, на сувенирные предметы накладываются дополнительные ограничения по максимальной цене. Подробнее о процедуре публикации на продажу написано в разделе №11.2.

Изменение параметров лота (в частности цены) происходит с учетом ограничения на общую сумму баланса пользователя и стоимости всех его лотов в случае отсутствия подтвержденного КУС. Таким образом, нельзя повысить цену лота, если сумма баланса и новой стоимости магазина превысит 2000\$.

Продажа происходит в случае покупки другим пользователем предмета по заданной цене, наличия хотя бы одной ставки на предмет на момент завершения аукциона, принятия торгового предложения от другого пользователя. Пользователь (продавец) может принимать и отклонять торговые предложения, а также отправлять встречные. Пользователь получает сообщение на почту о продаже его предмета. Следующий этап – подтверждение продажи (Accept sale), необходимое в случае указания ошибочной цены или по иной причине. При отказе от продажи репутация пользователя падает, а дальнейшие неудачные сделки ведут к блокировке учетной записи. После подтверждения пользователь отправляет предложение обмена в Steam, которое генерируется автоматически при нажатии кнопки на сайте. Покупатель принимает предложение обмена в Steam, после чего система начисляет баланс за проданный предмет. Каждое действие на этапе подтверждения продажи фиксируется в журнале транзакций.

Вывод денежных средств возможен при наличии подтвержденного КУС. Вывести можно только баланс, полученный от продажи предметов на площадке.

14.4 Декомпозиция второго уровня

На втором уровне декомпозиции добавлено хранилище данных «Продажи», которое содержит историю продаж на платформе. Алгоритмы расчета рекомендуемой цены используют сведения о прошлых продажах для прогнозирования.

Процесс публикации предметов на продажу подробно расписан в разделе №11.2.

Диаграмма декомпозиции процесса «Публикация предметов на продажу» представлена на Рисунке 14.4.1.

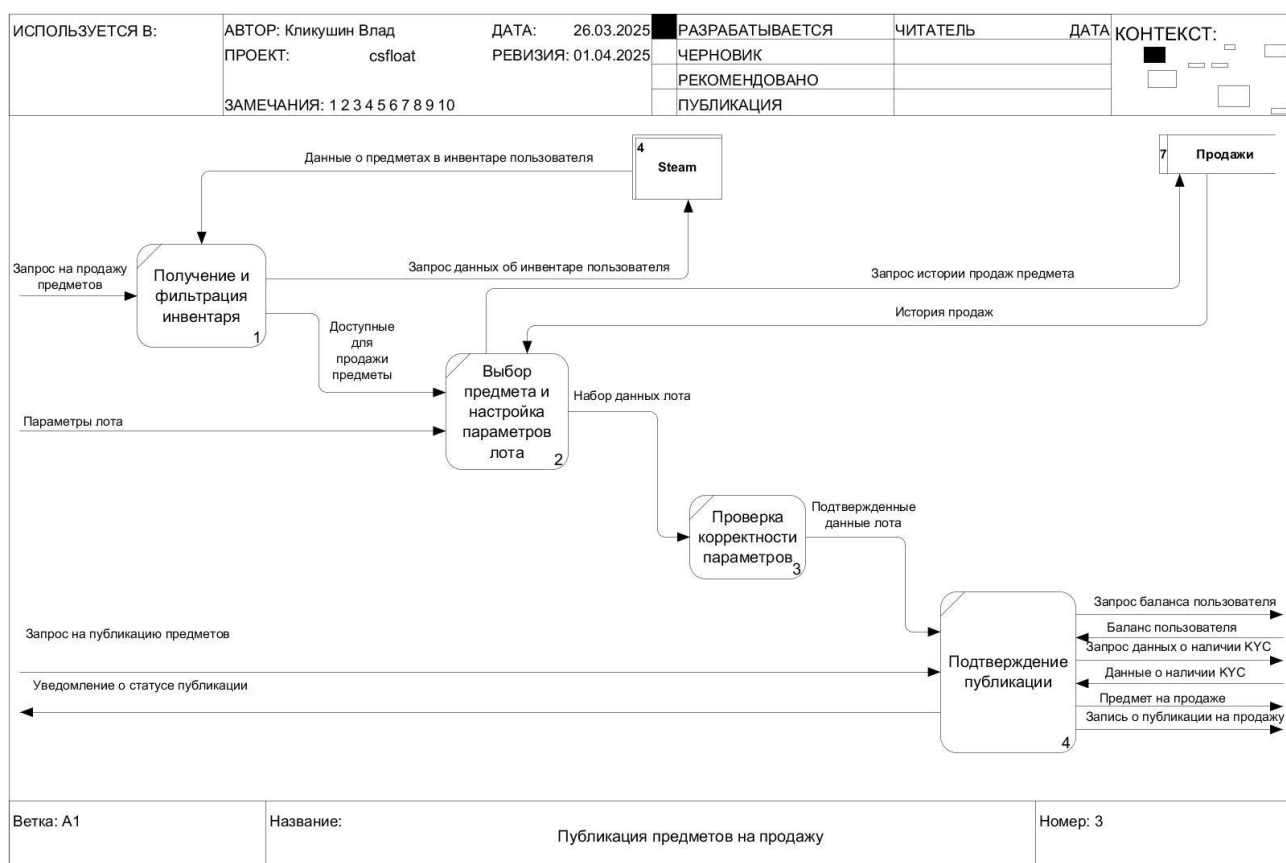


Рисунок 14.4.1 - Диаграмма декомпозиции процесса «Публикация предметов на продажу»

14.5 Вывод

В результате выполнения данной практической работы была декомпозирована функциональная модель проектируемой системы в нотации DFD, созданы декомпозиции двух уровней.

15 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И СОЗДАНИЕ ER- ДИАГРАММЫ

15.1 Цель и задачи работы

Цель работы: спроектировать логическую модель базы данных рассматриваемой системы.

Задачи: проанализировать предметную область, определить сущности, атрибуты и связи между сущностями, построить ER-диаграмму.

15.2 Проектирование ER-диаграммы

В ходе анализа предметной области выявлены сущности, представленные в Таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1 – Сущности ER-диаграммы

Сущность	Описание
User	Пользователь платформы. Содержит основные контактные данные (email, телефон), информацию о прохождении KYC, статистику операций (общее число сделок, успешных и неуспешных), а также онлайн статус
SteamProfile	Профиль пользователя в Steam, связанный с его аккаунтом. Содержит уникальный идентификатор Steam (steam_id), ссылку на обмен (trade_url), API-ключ для обменов, никнейм (username) и аватар
Stall	Виртуальная витрина (магазин) пользователя, где отображаются его активные листинги. Содержит настройку приватности (могут ли другие пользователи просматривать магазин) магазина и режим работы (можно закрыть от других пользователей)

Продолжение Таблицы 15.2.1

Watchlist	Список избранных листингов, выбранных пользователем для отслеживания. Содержит связи с User и Listing (составной первичный ключ, состоящий из user_id и listing_id), а также дату добавления в список избранного
Transaction	Запись о любом финансовом действии в системе (депозит, вывод средств, покупка). Содержит уникальный идентификатор, дату, тип транзакции, изменения баланса и статус операции
TransactionType	Тип транзакции (deposit, withdraw, bargain, bid, sale)
Sale	Запись о продаже предмета. Содержит продавца, покупателя, связанную транзакцию, комиссию платформы и идентификатор трейда
Deposit	Пополнение баланса пользователем. Связан с транзакцией
DepositType	Тип депозита (банковская карта, криптовалюта, внутренний кошелек и др.)
Withdraw	Вывод средств пользователем. Аналогично Deposit, связан с транзакцией, имеет статус и сумму
WithdrawType	Тип вывода средств (на карту, криптовалютой, внутренний счет и т.п.)
Bid	Ставка на аукционе
Bargain	Торговое предложение. Пользователь предлагает цену за конкретный листинг. Подразумевает заморозку средств
BargainStatus	Текущий статус торгового предложения: accepted, rejected, cancelled
Listing	Объявление о продаже предмета
State	Состояние листинга: listed, unlisted, sold
ListingType	Тип продажи: buy now, auction
SaleType	Тип размещения: private, public
Item	Абстракция любого предмета в системе (стикер, оружие, граффити, брелок и т.д.). Родительская сущность для большинства типов
Rarity	Редкость предмета: Consumer, Industrial, Mil-spec, Restricted, Classified, Covert, Contraband
Description	Описание предмета (описание в Steam)
Graffiti	Наследует Item. Дополнительные атрибуты: цвет
Color	Цвета для граффити
Sticker	Подтип предмета — наклейка
Team	Команда, к которой относится стикер. Используется в стикерах турниров
Player	Игрок, подписавший стикер

Продолжение Таблицы 15.2.1

Tournament	Турнир, к которому относится наклейка
Charm	Брелок для оружия. Наследует Item. Содержит уникальный паттерн наложения
Weapon	Подтип оружия (перчатки)
Collection	Коллекция предметов (например, The Dust 2 Collection)
Quality	Качество предмета (Factory New, Minimal Wear и т.д.)
AppliedSticker	Связывает Sticker с Weapon. Указывает позицию наклейки и ее износ

Построенная ER-диаграмма представлена на Рисунке 15.2.1.

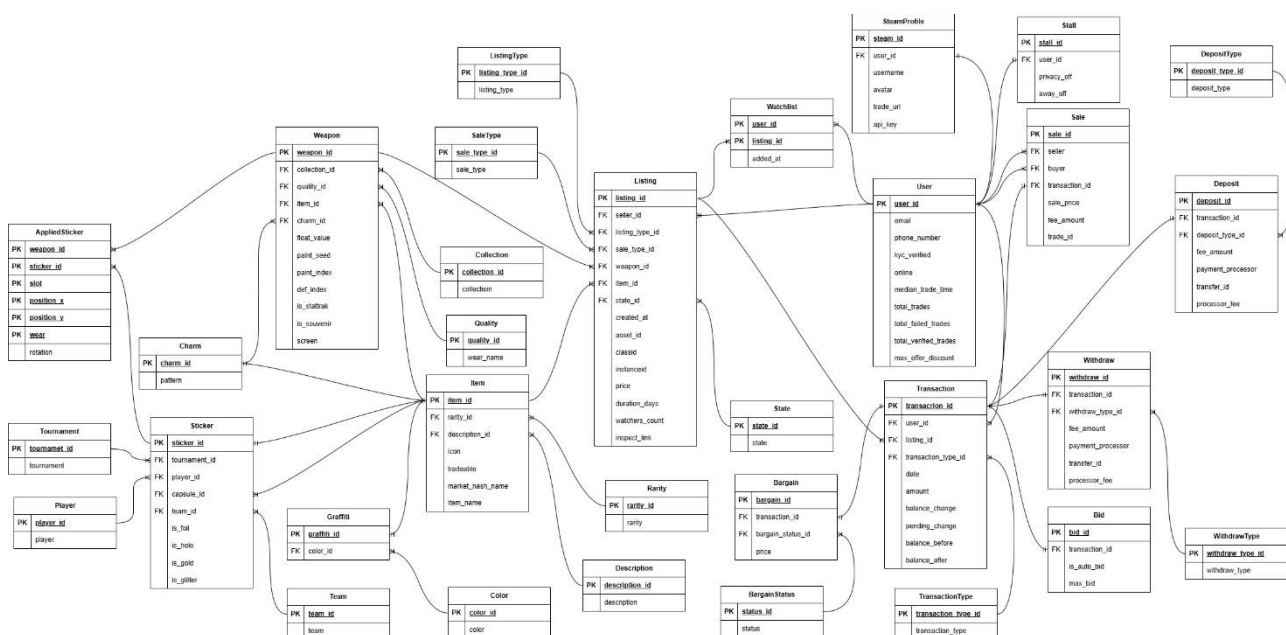


Рисунок 15.2.1 –ER-диаграмма проектируемой системы

15.3 Вывод

В результате выполнения данной практической работы была построена ER-диаграмма для информационной системы CSFloat.

16 СОЗДАНИЕ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЙ

16.1 Цель и задачи работы

Цель работы: создать диаграмму состояний проектируемой информационной системы для одного из ранее разработанных классов или прецедентов.

Задачи: изучить основные элементы и правила построения диаграммы состояний, проанализировать предметную область, определить прецедент или класс, для которого будет построена диаграмма состояний, определить элементы состояний, выявить развилки и соединения.

16.2 Создание диаграммы состояний для выбранного прецедента

Рассматриваемый прецедент: «**Публикация предметов на продажу**».

Подробное описание процесса публикации предметов на продажу приведено в разделе №11.

Диаграмма состояний для прецедента «Публикация предметов на продажу» представлена на Рисунке 16.2.1.

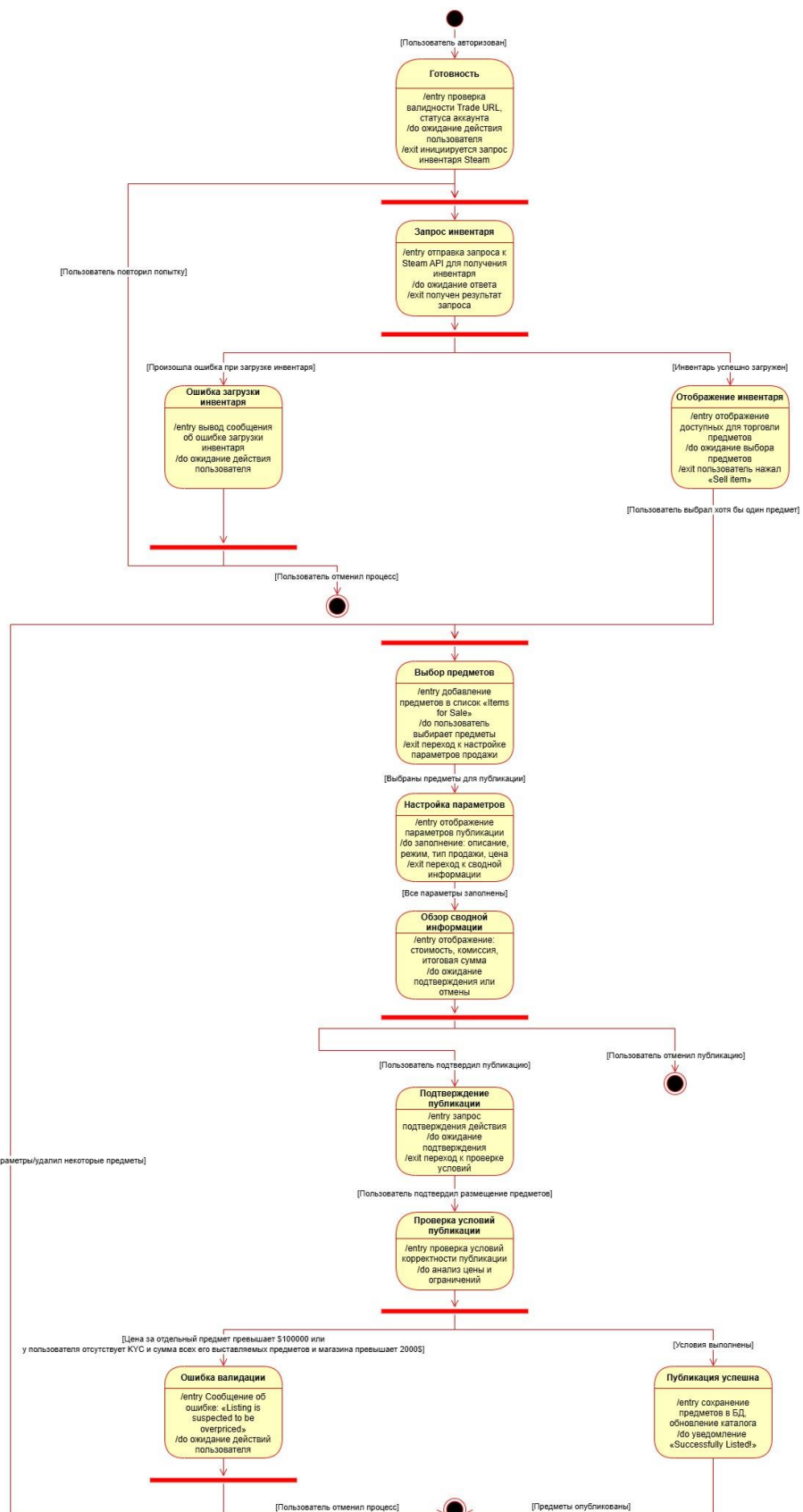


Рисунок 16.2.1 - Диаграмма состояний для прецедента «Публикация предметов на продажу»

16.3 Вывод

В ходе выполнения практической работы получены навыки построения диаграммы состояний, изучены ее основные компоненты. Для проектируемой системы построена диаграмма состояний в рамках прецедента «Публикация предметов на продажу».

17 РАСЧЕТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭНТРОПИИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ

17.1 Цель и задачи работы

Цель работы: изучить методы расчета информационной энтропии проектируемой системы и применить их для анализа степени неопределенности данных в рамках проектирования информационной системы.

Задачи: освоить теоретические основы информационной энтропии, включая формулу Шеннона, провести анализ данных проектируемой системы для определения ключевых параметров, влияющих на энтропию, выполнить расчет энтропии системы на основе выявленных параметров, проинтерпретировать полученные результаты и оценить их влияние на проектирование информационной системы.

17.2 Описание ЭСЕ

Элементарная семантическая единица (ЭСЕ) – неделимая единица информации, используемая в ИС. ЭСЕ представляет собой завершенную контекстную конструкцию, вызываемую в результате поиска по различным атрибутам или в результате тех или иных команд в виде отклика или отчета. В случае исследования системы CSFloat за элементарную семантическую единицу была выбрана одна из характеристик поиска, а именно число листингов, возвращаемых на запрос конкретного предмета Counter-Strike 2.

17.3 Наполнение системы

Проектируемая информационная система может быть наполнена практически любым количеством элементов базы данных. Их количество ограничиваются только параметрами сервера.

В рамках данной работы Система была наполнена 320 ЭСЕ (полный список представлен в приложении Д). Структуризация ведется по количеству листингов, возвращаемых на запрос конкретного предмета. В приложении Е представлен скрипт, который вычисляет количество листингов на определенные типы предметов. В рамках ограничений объема данной работы невозможно привести полный перечень всех записей ЭСЕ, поэтому пример первых десяти записей приведен в Таблице 17.3.1.

Таблица 17.3.1 - Список элементарных семантических единиц

Наименование	Параметр
MP7 Skulls (Field-Tested)	139
MP7 Special Delivery (Minimal Wear)	66
MP7 Olive Plaid (Minimal Wear)	17
MP7 Tall Grass (Field-Tested)	69
StatTrak MP7 Armor Core (Minimal Wear)	132
MP7 Vault Heist (Battle-Scarred)	23
MP7 Asterion (Minimal Wear)	75
StatTrak MP7 Akoben (Field-Tested)	116
StatTrak MP7 Just Smile (Well-Worn)	179
MP7 Akoben (Factory New)	71

17.4 Математические расчеты

Для дальнейшего исследования проектируемой ИС необходимо рассчитать вероятности, с которыми ЭСЕ принимает то или иное значение. Для оценки этих вероятностей было принято решение разбить весь диапазон значений на N ($N=10$) дискретных величин с шагом в k ($k=20$). Для упрощения расчетов написан скрипт, представленный в Приложении Ж. Расчеты ведутся с помощью Формулы 17.4.1.

$$P(\xi) = \frac{n}{N}, \quad (17.4.1)$$

где n – благоприятное число исходов (в данном случае число листингов, попадающих в данный диапазон);

N – общее число исходов.

В таблице 17.4.1 приведены возможные значения, принимаемые ЭСЕ и их вероятности.

Таблица 17.4.1 – Ряд распределения

№	x	P(x)
1	10	18 / 318 = 0.056
2	30	48 / 318 = 0.150
3	50	37 / 318 = 0.116
4	70	48 / 318 = 0.150
5	90	39 / 318 = 0.122
6	110	39 / 318 = 0.122
7	130	31 / 318 = 0.097
8	150	19 / 318 = 0.059
9	170	28 / 318 = 0.088
10	190	11 / 318 = 0.034

17.5 Расчет математического ожидания информационного блока системы

Математическим ожиданием случайной величины называется сумма произведений всех возможных значений случайной величины на вероятности этих значений. Рассчитаем математическое ожидание для нашей системы, взяв за случайную величину число листингов. Расчет математического ожидания информационного блока выполняется по Формуле 17.5.1.

$$M_{x_i} = \sum_{i=0}^n [p_i * x_i] \quad (17.5.1)$$

Используя данные из Таблицы 17.4.1, получаем:

$$M(10) = 89.1824 \text{ [листингов]}$$

Таким образом, наиболее вероятное количество листингов на запрос находится в районе 89.1824 [листингов].

17.6 Расчет дисперсии информационного блока системы

Расчет дисперсии информационного блока выполняется по Формуле 17.6.1.

$$D_{x_i} = \sum_{i=0}^n [p_i * (x_i)^2] - [\sum_{i=0}^n (p_i * x_i)]^2 \quad (17.6.1)$$

Используя данные из Таблицы 17.4.1, получаем:

$$D(10) = 2481.0925[\text{листингов}^2]$$

17.7 Расчет среднеквадратического отклонения

Расчет среднеквадратического отклонения информационного блока выполняется по Формуле 17.7.1.

$$\sigma_{x_i} = \sqrt{D_{x_i}} = \sqrt{2481.0925} = 49.810 \quad (17.7.1)$$

Используя значение дисперсии, получаем:

$$\sigma(10) = 49.810[\text{листингов}]$$

17.8 Расчет энтропии системы

Энтропия системы – это сумма произведений вероятностей различных состояний системы на логарифмы этих вероятностей, взятая с обратным знаком (Формула 17.8.1).

$$H(x) = -\sum_{i=0}^n [p_i * \log_a p_i] \quad (17.8.1)$$

За основание логарифма a возьмем двоичную систему счисления. Используя данные из Таблицы 17.4.1, получаем:

$$H(x) = 3.2086 \text{ [бит]}$$

17.9 Параметры проектируемой ИС

В данной практической работе был осуществлен расчет основных характеристик проектируемой ИС, и получены результаты, представленные в Таблице 17.9.1:

Таблица 17.9.1 – Параметры проектируемой ИС

Параметр	Значение
Математическое ожидание информационного блока	89.1824 [листингов]
Допустимый разброс значений смысловых информационных блоков (дисперсия)	2481.0925 [листингов ²]
Среднеквадратическое отклонение	49.810 [листингов]
Энтропия информационного наполнения	3.2086 [бит]

17.10 Вывод

В рамках практической работы изучена теория информационной энтропии как меры неопределенности данных. На основе анализа параметров проектируемой системы проведены расчеты по формуле Шеннона. Результаты расчетов позволили количественно оценить уровень хаотичности информации в системе и выявить области, требующие оптимизации. Полученные данные могут

быть использованы для улучшения структуры базы данных, минимизации избыточности информации и повышения эффективности обработки данных в проектируемой информационной системе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы получены навыки написания технического задания на разработку автоматизированных информационных систем. Определены функциональные и не функциональные требования к системе, определены ее ключевые характеристики и построена структурная диаграмма системы.

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лобанов, А. А. Проектирование информационных систем / А. А. Лобанов, Ю. С. Лобанова, Е. Н. Абраш, Н. В. Братусь. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. – Киров : Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 2023. – 86 с. – ISBN 978-5-907743-35-9. – DOI 10.52376/978-5-907743-35-9. – EDN RYPTAD.
2. ГОСТ 7.32—2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
3. ГОСТ 19.701—90 ЕСПД (ИСО5807–85). Межгосударственный стандарт. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения.
4. ГОСТ 34.201—2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
5. ГОСТ 34.602—2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
6. ГОСТ Р 59853—2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.
7. Прищепко Д. А. Внутриигровые покупки продуктов в онлайн-играх, на примере видеоигры "CS: GO" // Форум молодых ученых. 2023. №7 (83). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vnutriigrovye-pokupki-produktov-v-onlayn-igrah-na-primere-videoigry-cs-go> (Дата обращения:

02.03.2025).

8. Левочкина, Г. А. Проектирование информационных систем : Учебник и практикум / Г. А. Левочкина, В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина. – 1-е изд.. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 1 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-8764-5. – EDN EKYUCQ.
9. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем. Курс лекций: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в области информационных технологий / В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. – Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. – 303 с. – ISBN 978-5-4487-0089-7. – EDN ZUZDSN.
10. Грекул В.И. Методические основы управления ИТ-проектами: учебник / Грекул В.И., Коровкина Н.Л., Куприянов Ю.В. - Саратов: Профобразование, 2021. - 467 с.- Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/102193.html> (дата обращения: 30.11.2023). - Режим доступа: для авторизир. Пользователей.
11. <https://a.pr-cy.ru/csfloat.com/> (Дата обращения 05.03.2025).
12. <https://store.steampowered.com/stats/support/?l=russian> (Дата обращение 05.03.2025).
13. Market for «Counter-Strike 2» Digital Items Hits New High. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-07/market-for-counter-strike-2-digital-items-hits-all-time-high> (Дата обращения: 08.03.2025).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А — Рейтинг самых популярных игр в Steam (актуальные данные за 02.03.2025).

Приложение Б — Осмотр скинов в Counter-Strike 2, характеристики скинов.

Приложение В — Контракты на обмен в Counter-Strike 2.

Приложение Г — Рост капитализации рынка скинов Counter-Strike 2 (актуальные данные за 08.03.2025).

Приложение Д — Полный список элементарных семантических единиц (актуальные данные за 10.04.2025).

Приложение Е — Скрипт для парсинга количества лотов.

Приложение Ж — Скрипт для разбиения последовательности на интервалы.

Приложение А

Рейтинг самых популярных игр в Steam (актуальные данные за 02.03.2025)

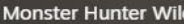
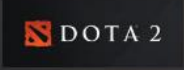
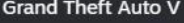
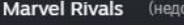
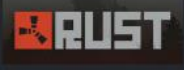
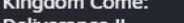
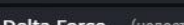
Магазин Новое и интересное Категории Предметы за очки Новости Лаборатории поиск Список желаемого (2)				
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 100 самых популярных игр По текущему количеству игроков				
МЕСТО		ЦЕНА	ИГРАЮТ СЕЙЧАС	МАКС. СЕГОДНЯ
1	 Counter-Strike 2	Бесплатно	1 666 015	1 751 214
2	 Monster Hunter Wilds (недоступно в вашем регионе)		1 342 370	1 378 974
3	 PUBG: BATTLEGROUNDS	Бесплатно	731 730	819 541
4	 Dota 2	Бесплатно	657 780	657 780
5	 NARAKA: BLADEPOINT	Бесплатно	185 716	222 569
6	 Grand Theft Auto V (недоступно в вашем регионе)		182 575	184 739
7	 Marvel Rivals (недоступно в вашем регионе)		164 505	290 254
8	 Rust	1499 руб	155 618	173 003
9	 Apex Legends™	Бесплатно	136 379	160 226
10	 Wallpaper Engine	329 руб	125 747	134 524
11	 Kingdom Come: Deliverance II (недоступно в вашем регионе)		122 604	122 604
12	 Delta Force (недоступно в вашем регионе)		106 024	108 215
13	 Mecha BREAK Demo	Бесплатная демоверсия	101 072	117 599
14	 War Thunder	Бесплатно	95 652	98 605
15	 Stardew Valley	299 руб	89 640	90 979
16	 Banana	Бесплатно	80 056	124 617

Рисунок А.1 - Рейтинг самых популярных игр в Steam (актуальные данные за 02.03.2025)

Приложение Б

Осмотр скинов в Counter-Strike 2, характеристики скинов

Для получения сведений о предмете и генерации изображения скина достаточно знать его ссылку на осмотр (inspect link). Она выглядит следующим образом:

steam://rungame/730/76561202255233023/+csgo_econ_action_preview%20S76561198328083127A42347400448D4813862018795463131.

В такой ссылке закодирована информация о предмете.

S76561198328083127 - ID владельца скина;

A42347400448 - Asset ID (уникальный идентификатор скина в инвентаре);

D4813862018795463131 - уникальный идентификатор предмета.

Некоторые сайты используют локальный клиент CS2 для загрузки inspect-ссылки и делают автоматический скриншот.

В Counter-Strike 2 игроки могут осматривать скины оружия в специальном меню. Карточка осмотра скина представляет собой интерфейсный элемент, содержащий детальную информацию о предмете, его визуальных характеристиках и игровых параметрах (Рисунок Б.1).



Рисунок Б.1 – Пример карточки осмотра

Основными элементами карточки являются крупное изображение скина в центре карточки, позволяющее рассмотреть все его детали, название скина, именной ярлык (при его наличии), название коллекции, к которой относится скин, редкость скина, определяющаяся его цветовой градацией. Более детальная информация представлена при наведении на элемент кружка с восклицательным знаком. На информационной карточке указывается стиль отделки, номер в каталоге, шаблон раскраски, степень износа, оформление конкретного скина.

Стиль отделки (тип отделки, стиль покрытия, finish style) — это способ, которым был нанесен скин. Каждый стиль представляет собой реальную оружейную или отделочную технику. На данный момент существует девять стилей отделки, у каждого из которых есть официальное описание от Valve.

1. **Сплошное покрытие** (Сплошной цвет, Solid Color). Самый простой вариант – это простое одноцветное покрытие без каких-либо рисунков или узоров. Официальное определение: «Перед сборкой отдельные детали оружия окрашиваются в четыре уникальных цвета». Примеры скинов: Candy Apple, Sand Dune, Bulldozer. На Рисунке Б.2 представлен скин с этим стилем отделки.

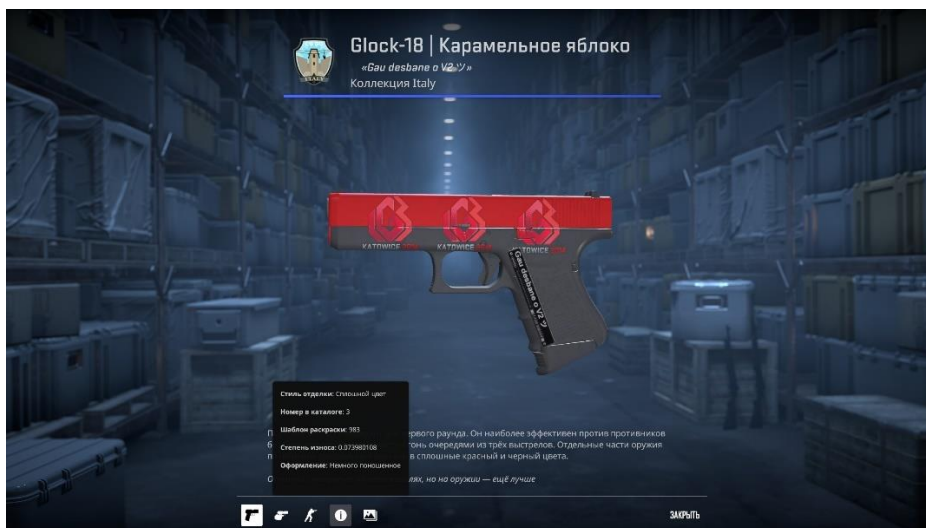


Рисунок Б.2 - Скин со стилем отделки «Сплошное покрытие»

2. **Аэрозольная краска** (Spray-Paint). Это покрытие – более сложный вариант предыдущего. С технической точки зрения здесь используется трипланарное проецирование – наложение изображения на поверхность оружия, как если бы краску распылили на него,

используя трафарет рисунка. В эту категорию попадают большинство дизайнов с камуфляжной раскраской. Официальное определение: «Оружие окрашено несколькими слоями краски по трафарету». Примеры скинов: Safari Mesh, Predator, Radiation Hazard. На Рисунке Б.3 представлен скин с этим стилем отделки.

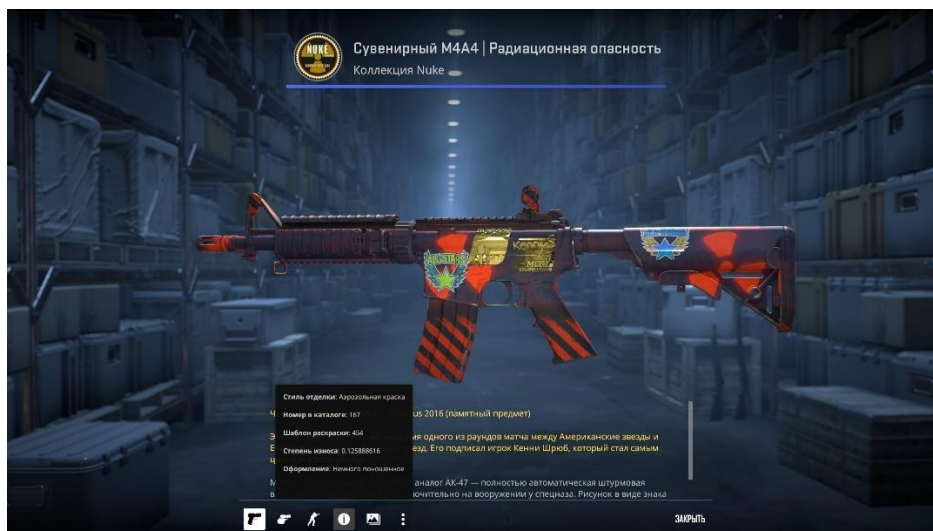


Рисунок Б.3 - Скин со стилем отделки «Аэрозольная краска»

3. Гидрография (Аквапечать, Hydrographic). Этот способ отделки предполагает, что на отдельные элементы оружия наносится рисунок, в то время как другие остаются однотонными. Обычно в такой отделке используются до четырех цветов, хотя дополнительные могут появляться благодаря эффекту градиента. Официальное определение: разобранные части оружия опускаются на поверхность резервуара с водой через плавающую гидрографическую пленку. Она приклеивается к загрунтованным частям оружия, покрывая поверхность узором. Примеры скинов: Pit Viper, Forest DDPAT, Laminate. На Рисунке Б.4 представлен скин с этим стилем отделки.



Рисунок Б.4 - Скин со стилем отделки «Гидрография»

4. Патина (Patina). Химическая реакция, при которой на металлических частях образуется затвердевшая оболочка. Примеры скинов: Case Hardened, Blue Steel, Brass. На Рисунке Б.5 представлен скин с этим стилем отделки.

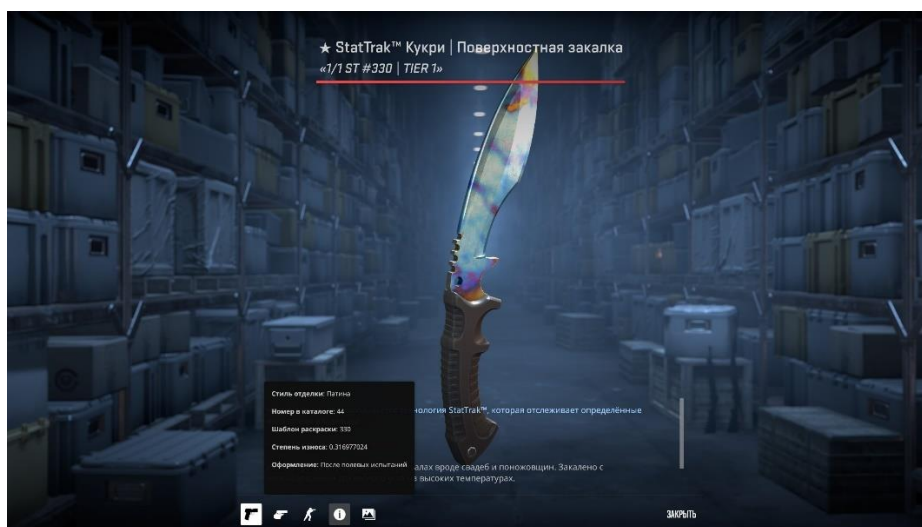


Рисунок Б.5 - Скин со стилем отделки «Патина»

5. Эксклюзивная окраска (Custom Paint Job). Этот вариант отделки позволяет скинмейкерам получить максимум свободы при наложении изображений и текстур на поверхность оружия. Расположение текстуры на дизайнах из этой категории всегда фиксировано и не зависит от паттерн-индекса. При повышении степени износа краска стирается, и под ней появляется серый базовый слой. Официальное определение: «Этот стиль позволяет создавать исключительно индивидуальные образы в полной цветовой гамме». Примеры скинов:

Asiimov, Neo-Noir, Redline. На Рисунке Б.6 представлен скин с этим стилем отделки.

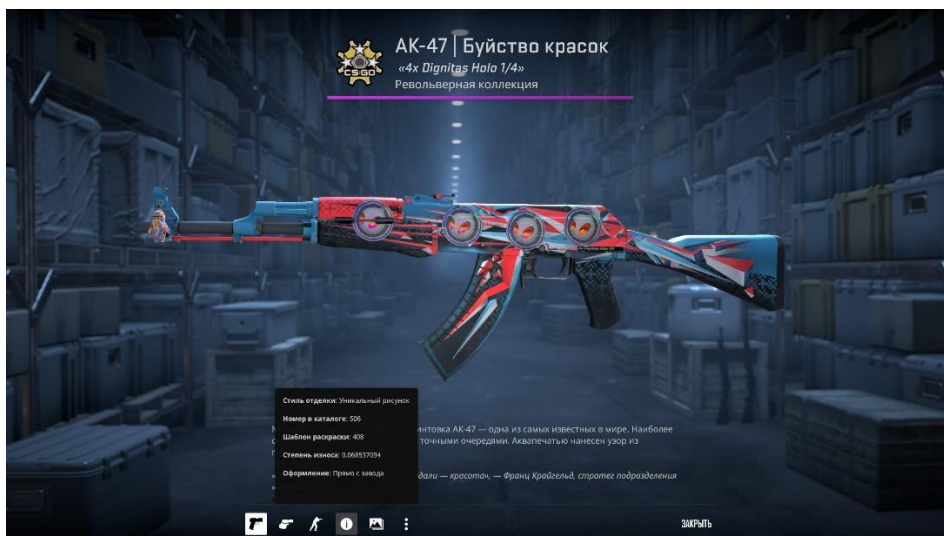


Рисунок Б.6 - Скин со стилем отделки «Эксклюзивная окраска»

6. Оружейная отделка (Gunsmith). В этом стиле используется сочетание патины и эксклюзивного окрашивания. Примеры скинов: AWP Prince, AK-47 Fuel Injector, M4A4 The Emperor. На Рисунке Б.7 представлен скин с этим стилем отделки.



Рисунок Б.7 - Скин со стилем отделки «Оружейная отделка»

7. Анодированное покрытие (Anodized). Анодированное покрытие всегда использует только один цвет, который применяется не ко всем элементам оружия. Обычно для этой отделки выбирают яркие оттенки, а покрытие имеет металлический блеск. Официальное определение: «Многие материалы нельзя анодировать, и вместо этого

эффект часто имитируют, покрывая хромированную основу карамельной краской». Примеры скинов: Hot Rod, Anodized Navy. На Рисунке Б.8 представлен скин с этим стилем отделки.



Рисунок Б.8 - Скин со стилем отделки «Анодированное покрытие»

8. Многоцветное анодирование (Anodized Multicolored Style). Карамельная краска может быть нанесена разноцветным узором. В реальном мире методы могут включать приклеиваемые трафареты. Примеры скинов: Blue Phosphor, Carbon Fiber, Army Sheen. На Рисунке Б.9 представлен скин с этим стилем отделки.

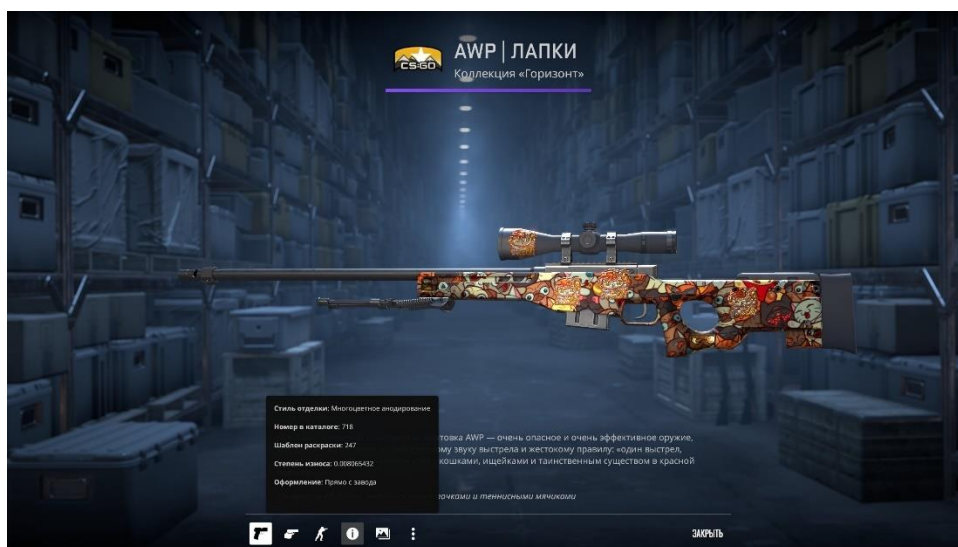


Рисунок Б.9 - Скин со стилем отделки «Многоцветное анодирование»

9. Анодирование с аэрографией (Anodized Airbrushed). Имитация нанесения краски с помощью ручной аэрографии. Примеры скинов: Fade, Blaze. На Рисунке Б.10 представлен скин с этим стилем отделки.

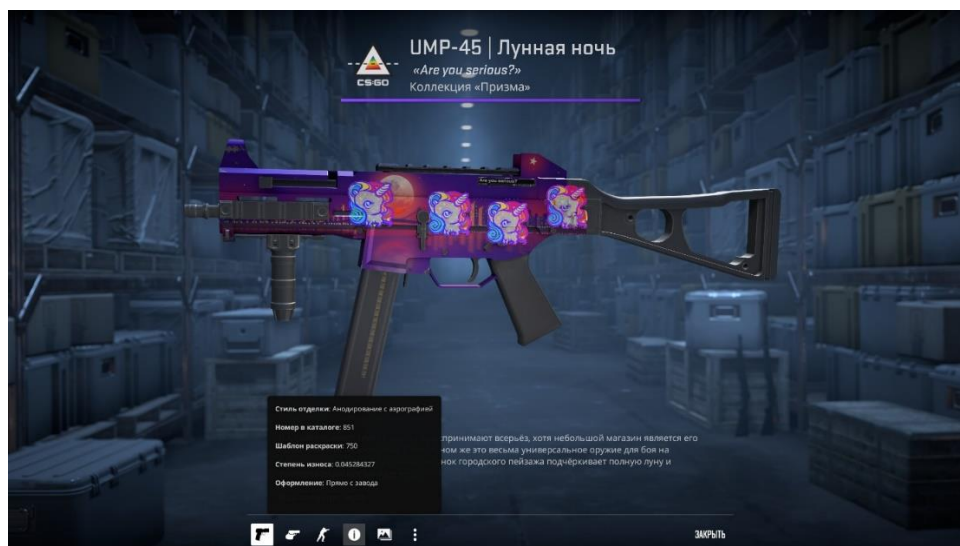


Рисунок Б.10 – Скин со стилем отделки «Анодирование с аэрографией»

Номер в каталоге (каталог покрытия, finish catalog) — это номер, который присваивается каждому скину, но не оружию. Например, для скина «Case Hardened» это 44, и в этой линейке скинов каждое оружие будет иметь 44 номер.

Шаблон раскраски (паттерн, pattern, paint seed, pattern template) — это номер паттерна, одной из 1000 областей на текстуре паттерна, которая накладывается на оружие. Всего их 1000, от 0 до 999. Все они выпадают с одинаковым шансом, но некоторые скины с определенными паттернами могут оцениваться игроками дороже. На Рисунке Б.11 представлен пример наложения текстуры паттерна «Case Hardened» на нож Karambit.

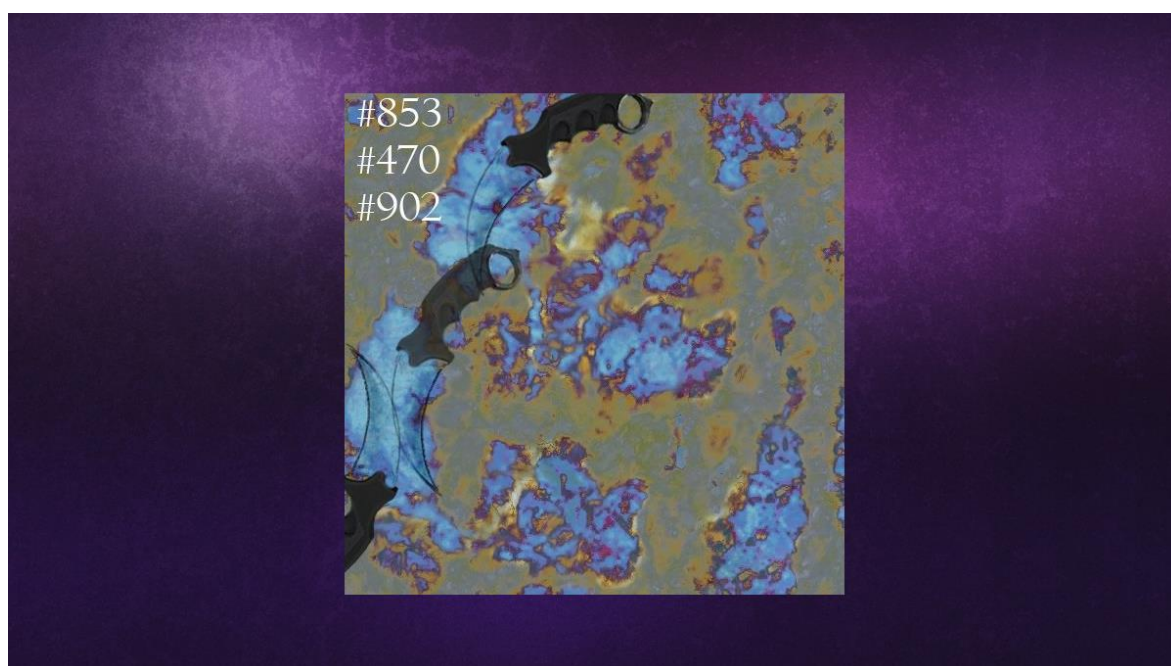


Рисунок Б.11 - Пример наложения текстуры паттерна «Case Hardened» на нож Karambit

На Рисунке Б.12 представлен упомянутый ранее нож Керамбит со скином «Case Hardened» и паттерном 902.

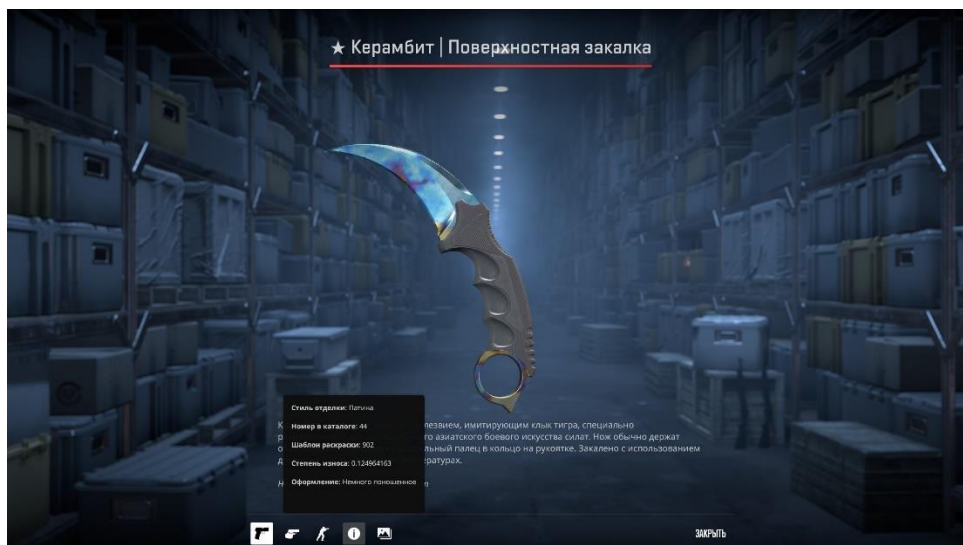


Рисунок Б.12 – Нож Керамбит Поверхностная закалка с паттерном 902

На Рисунке Б.13 представлен тот же нож Керамбит с тем же скином «Поверхностная закалка», но с паттерном 903.

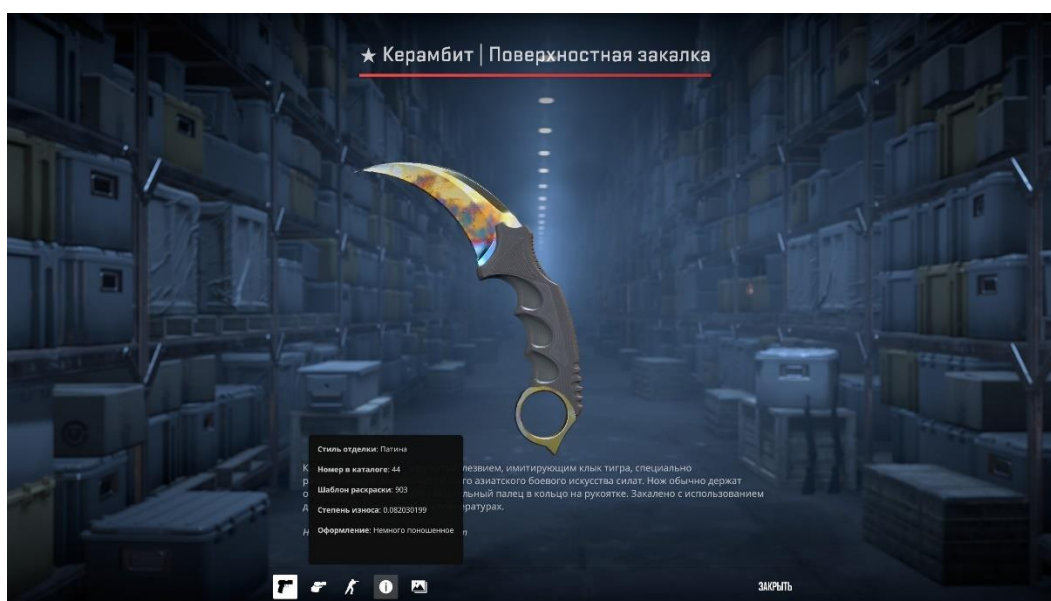


Рисунок Б.13 - Нож Керамбит Поверхностная закалка с паттерном 903

Несмотря на то, что рассматривается два идентичных предмета с одним скином, их внешний вид значительно отличается друг от друга из-за разных шаблонов раскраски.

Износ предметов колеблется от состояния «прямо с завода» до «закаленного в боях». Качество предмета (его износ) определяется значением параметра float (степень износа - параметр, определяющий то, в какой степени

поврежден скин). Степень износа предмета (float) находится в диапазоне от 0 до 1. Чем выше степень повреждения, тем более неприглядно, неярко и потерто выглядит оружие, нож или пара перчаток. Существует пять вариантов качества скинов в Counter-Strike 2:

- Прямо с завода (Factory New (FN)) – степень износа от 0,00 до 0,07. Новые скины – лучшие предметы, которые отличаются самым высоким качеством, а также внешней эстетичностью. Как следует из названия, они выглядят так, будто прибыли только с завода. На Рисунке Б.14 представлен АК-47 Буйство красок в качестве «Прямо с завода»;



Рисунок Б.14 - АК-47 Буйство красок в качестве «Прямо с завода»

- Немного поношенное (Minimal Wear (MW)) – 0,07-0,15. Скины с минимальным значением износа – это лучший вариант баланса между стоимостью и внешним видом предмета. Они не слишком отличаются внешне от скинов в состоянии прямо с завода. Они имеют незначительные потертости, но это не критично и практически не сказывается на общем виде предметов. На Рисунке Б.15 представлен АК-47 Буйство красок в качестве «Немного поношенное»;

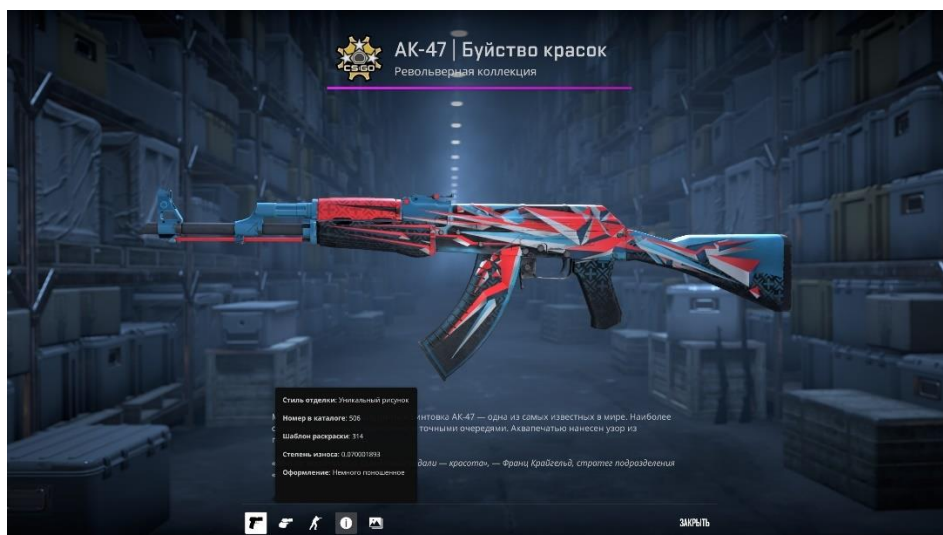


Рисунок Б.15 - АК-47 Буйство красок в качестве «Немного поношенное»

- После полевых испытаний (Field-Tested (FT)) – 0,15-0,37. В этой группе качества скинов внутриигровые предметы, которые имеют следы износа. Это царапины, участки выцветания, а также прочие повреждения. На Рисунке Б.16 представлен АК-47 Буйство красок в качестве «После полевых испытаний»;

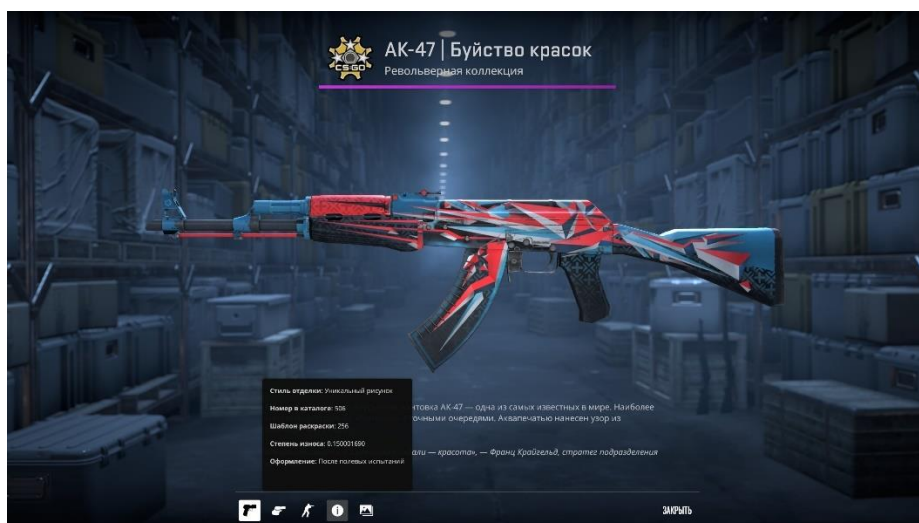


Рисунок Б.16 - АК-47 Буйство красок в качестве «После полевых испытаний»

- Поношенное (Well-Worn (WW)) – 0,37-0,45. Внутриигровые предметы данного типа имеют выраженный износ, при этом они до сих пор сохраняют довольно неплохой внешний вид. На Рисунке Б.17 представлен АК-47 Буйство красок в качестве «Поношенное»;

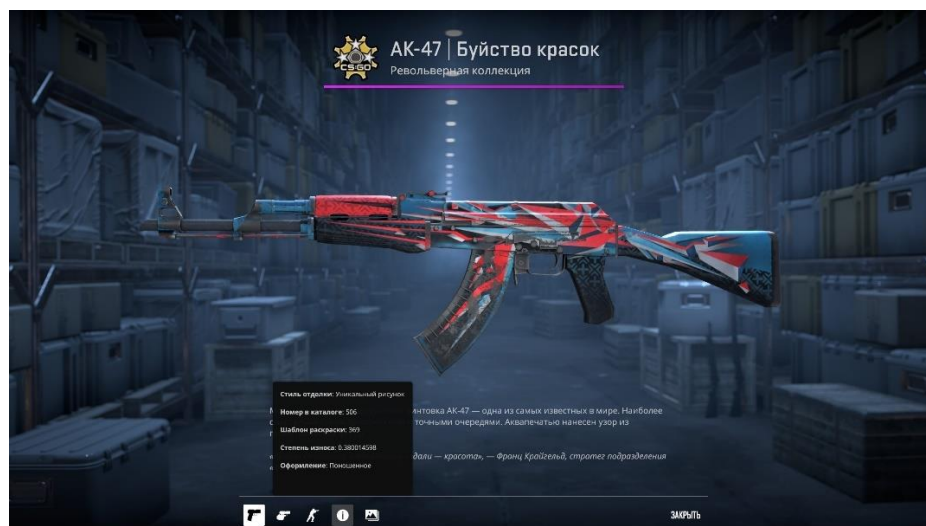


Рисунок Б.17 - АК-47 Буйство красок в качестве «Поношенное»

- Закаленное в боях (Battle-Scarred (BS)) – 0,45 и более. Это наиболее изношенное и худшее качество. У них есть множество царапин, потертостей и выцветаний, что делает их внешний вид значительно потрепанным, в отличие от новых скинов. На Рисунке Б.18 представлен АК-47 Буйство красок в качестве «Закаленное в боях».

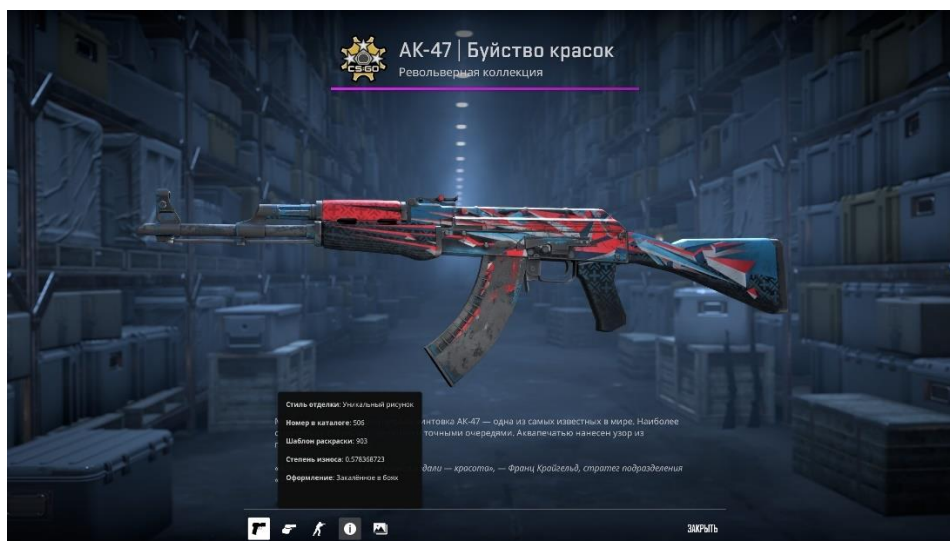


Рисунок Б.18 – АК-47 Буйство красок в качестве «Закаленное в боях»

StatTrak — особенность оружия в Counter-Strike 2, введенная в обновлении Arms Deal. Оружие со счетчиком StatTrak можно получить лишь двумя способами: открыть кейс и купить на торговой площадке Steam. Оружие, оборудованное технологией StatTrak имеет на себе оранжевый дисплей, который показывает количество убийств, совершенных из этого оружия владельцем. На ножах с технологией StatTrak количество убийств нацарапано, а не показано на

дисплее (Рисунок Б.5). Убийства ботов не засчитываются системой, независимо от их уровня. Когда оружие с StatTrak находится не у владельца, а у другого игрока, дисплей будет показывать «ERROR» и «UNKNOWN USER». На Рисунке Б.19 представлен предмет с технологией StatTrak.

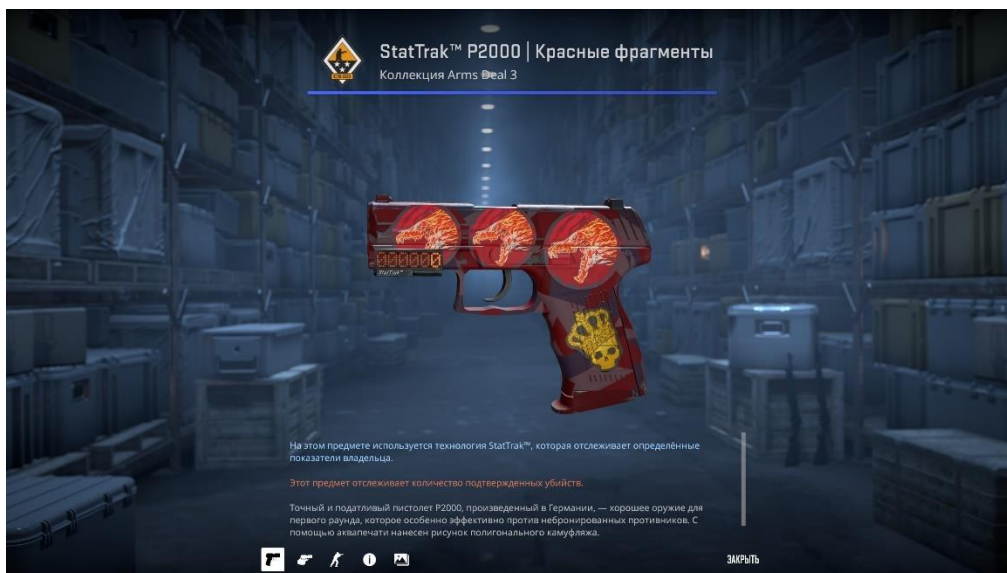


Рисунок Б.19 – StatTrak P2000 Красные фрагменты

Существует восемь уровней редкости для скинов в Counter-Strike 2:

1. Ширпотреб (Consumer) – белый цвет.
2. Промышленное качество (Industrial) – голубой цвет.
3. Армейское качество (Mil-Spec) – синий цвет.
4. Запрещенное (Restricted) – фиолетовый цвет.
5. Засекреченное (Classified) – розовый цвет.
6. Тайное (Covert) – красный цвет.
7. Редкое – золотистый цвет.
8. Контрабанда (Contraband) – оранжевый цвет.

Скин, относящийся к редкости категории «Контрабанда», это всего один предмет – M4A4 Howl, попавший в данную категорию по причине того, что его оформление нарушило авторское право. На Рисунке Б.20 наглядно представлены уровни редкости скинов в Counter-Strike 2.



Рисунок Б.20 - Уровни редкости скинов в Counter-Strike 2

Стоит обратить внимание, что категория «Редкое» включает скины только ножей и перчаток, скинов оружия нет.

Приложение В

Контракты на обмен в Counter-Strike 2

Контракт на обмен в Counter-Strike 2 – это функция, позволяющая игрокам обменивать десять скинов оружия одинакового качества на скин оружия более высокого уровня.

Чтобы использовать контракты на обмен, необходимо десять скинов одного типа и редкости. Однако не все скины подходят для этого процесса. Ножи, перчатки, контрабанды и сувениры не могут быть использованы в контрактах. Также в одном контракте нельзя объединить скины StatTrak и не-StatTrak.

Скин в результате контракта всегда будет принадлежать к одной из коллекций, к которым принадлежат скины, которые участвуют в контракте. Если смешивать в контракте скины из разных коллекций, то шанс получить тот или иной скин на выходе пропорционален смеси коллекций на входе.

На Рисунке В.1 представлен пример собранного контракта на обмен.

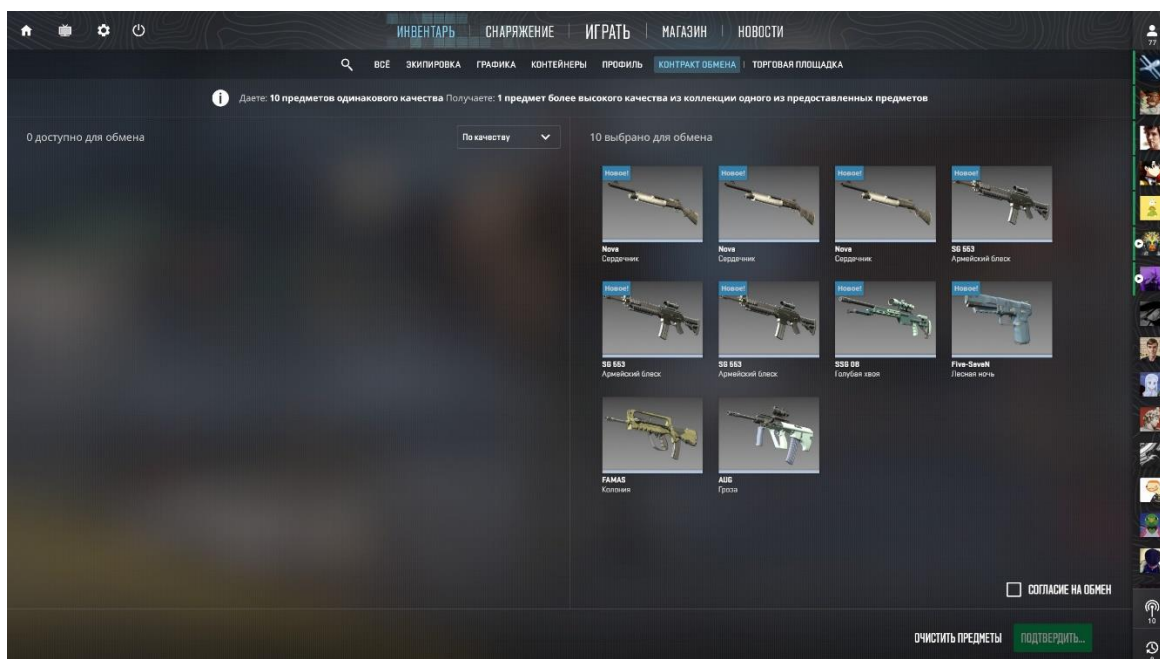


Рисунок В.1 – Собранный контракт на обмен

На Рисунке В.2 представлен результат контракта на обмен.

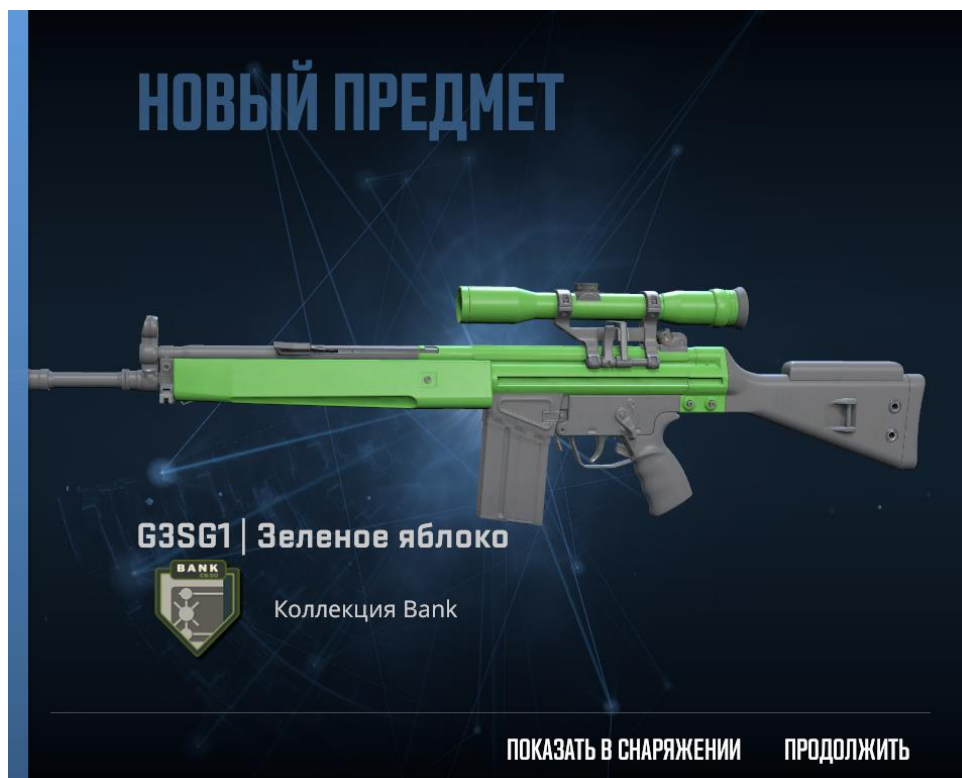


Рисунок В.2 – Результат контракта на обмен

Степень износа полученного скина рассчитывается по следующей условной формуле: *средний износ скинов в контракте*возможный диапазон износа получаемого скина + минимальный износ получаемого скина = износ скина на выходе.*

Приложение Г

Рост капитализации рынка скинов Counter-Strike 2 (актуальные данные за 08.03.2025)

Рисунок взят из статьи, представленной в списке информационных источников под номером одиннадцать.

S&P 500 – фондовый индекс, в корзину которого включено 503 акции 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию.

Цифровые активы Counter-Strike 2

Капитализация рынка виртуальных оружейных аксессуаров резко выросла на фоне опасений по поводу основных рынков и криптовалют

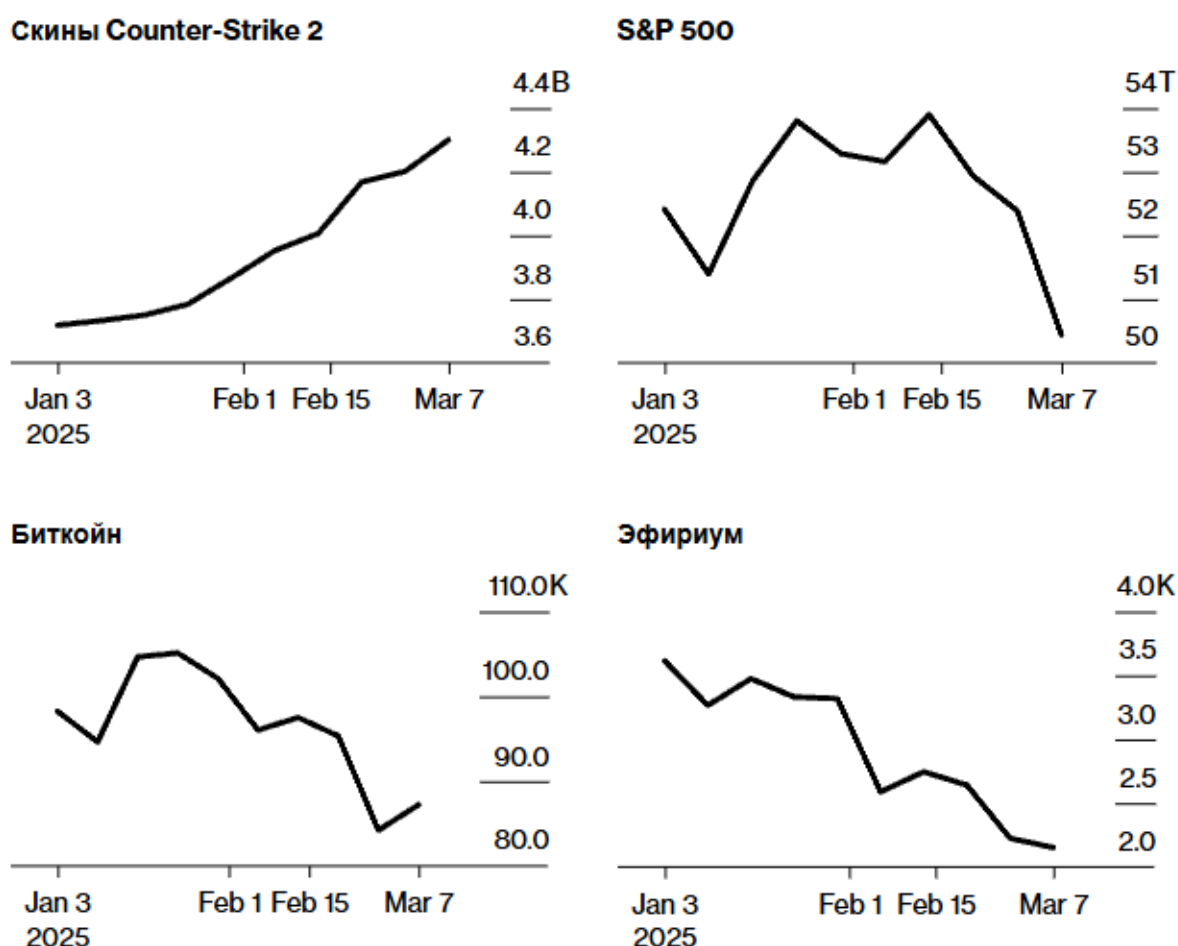


Рисунок Г.1 - Рост капитализации рынка скинов Counter-Strike 2 (актуальные данные за 08.03.2025)

Приложение Д

Полный список элементарных семантических единиц (актуальные данные за 10.04.2025)

Таблица Д.1 - Полный список элементарных семантических единиц (актуальные данные за 10.04.2025)

Наименование	Параметр
MP7 Skulls (Field-Tested)	139
MP7 Special Delivery (Minimal Wear)	66
MP7 Olive Plaid (Minimal Wear)	17
MP7 Tall Grass (Field-Tested)	69
StatTrak MP7 Armor Core (Minimal Wear)	132
MP7 Vault Heist (Battle-Scarred)	23
MP7 Asterion (Minimal Wear)	75
StatTrak MP7 Akoben (Field-Tested)	116
StatTrak MP7 Just Smile (Well-Worn)	179
MP7 Akoben (Factory New)	71
StatTrak Galil AR Black Sand (Battle-Scarred)	96
StatTrak Galil AR Akoben (Battle-Scarred)	94
StatTrak Galil AR Rocket Pop (Battle-Scarred)	164
Galil AR Kami (Factory New)	94
Galil AR Hunting Blind (Factory New)	51
Souvenir Galil AR Hunting Blind (Factory New)	166
Galil AR Hunting Blind (Well-Worn)	6
StatTrak Galil AR Kami (Field-Tested)	195
Galil AR Tornado (Battle-Scarred)	44
Galil AR Sandstorm (Minimal Wear)	97
Souvenir P250 Gunsmoke (Field-Tested)	147
StatTrak P250 Supernova (Factory New)	136
P250 Dark Filigree (Field-Tested)	31
P250 Nuclear Threat (Field-Tested)	27
P250 Mehndi (Field-Tested)	34
StatTrak P250 Hive (Minimal Wear)	55
P250 Muertos (Minimal Wear)	142
Souvenir P250 Exchanger (Well-Worn)	35
Souvenir P250 Facility Draft (Battle-Scarred)	146
P250 Verdigris (Well-Worn)	154
M4A1-S Cyrex (Factory New)	179
StatTrak M4A1-S Bright Water (Minimal Wear)	38
StatTrak M4A1-S Flashback (Field-Tested)	141
M4A1-S Hyper Beast (Factory New)	20
StatTrak M4A1-S Blood Tiger (Minimal Wear)	105
M4A1-S Moss Quartz (Factory New)	67
M4A1-S Control Panel (Battle-Scarred)	113

Продолжение Таблицы Д.1

M4A1-S Control Panel (Well-Worn)	112
M4A1-S Basilisk (Battle-Scarred)	94
M4A1-S Basilisk (Factory New)	169
R8 Revolver Survivalist (Well-Worn)	132
StatTrak R8 Revolver Junk Yard (Battle-Scarred)	98
StatTrak R8 Revolver Junk Yard (Minimal Wear)	117
R8 Revolver Fade (Minimal Wear)	73
R8 Revolver Canal Spray (Field-Tested)	146
R8 Revolver Skull Crusher (Battle-Scarred)	77
StatTrak R8 Revolver Bone Forged (Battle-Scarred)	173
StatTrak R8 Revolver Grip (Factory New)	145
R8 Revolver Survivalist (Factory New)	88
Souvenir R8 Revolver Nitro (Minimal Wear)	80
StatTrak M249 System Lock (Minimal Wear)	80
M249 Midnight Palm (Minimal Wear)	81
Souvenir M249 Midnight Palm (Battle-Scarred)	126
M249 Midnight Palm (Factory New)	70
M249 System Lock (Factory New)	109
StatTrak M249 Magma (Field-Tested)	91
M249 Blizzard Marbleized (Field-Tested)	10
M249 System Lock (Well-Worn)	73
StatTrak M249 Downtown (Factory New)	114
StatTrak M249 System Lock (Field-Tested)	118
Tec-9 Titanium Bit (Factory New)	55
Tec-9 Isaac (Battle-Scarred)	66
Tec-9 Isaac (Well-Worn)	106
Tec-9 Bamboo Forest (Minimal Wear)	106
StatTrak Tec-9 Brother (Battle-Scarred)	103
StatTrak Tec-9 Sandstorm (Battle-Scarred)	96
Tec-9 Mummy's Rot (Factory New)	61
Tec-9 Avalanche (Battle-Scarred)	125
Tec-9 Flash Out (Factory New)	192
StatTrak Tec-9 Isaac (Factory New)	17
FAMAS Hexane (Minimal Wear)	149
StatTrak FAMAS Doomkitty (Minimal Wear)	163
FAMAS CaliCamo (Minimal Wear)	78
FAMAS Hexane (Factory New)	129
StatTrak FAMAS Survivor Z (Battle-Scarred)	78
StatTrak FAMAS Hexane (Minimal Wear)	38
FAMAS CaliCamo (Factory New)	165
FAMAS Neural Net (Factory New)	130
FAMAS Doomkitty (Minimal Wear)	123
FAMAS Pulse (Minimal Wear)	162
Negev Anodized Navy (Minimal Wear)	2

Продолжение Таблицы Д.1

Souvenir Negev Nuclear Waste (Field-Tested)	130
Souvenir Negev Bulkhead (Battle-Scarred)	39
Negev Power Loader (Minimal Wear)	119
StatTrak Negev Dazzle (Battle-Scarred)	77
StatTrak Negev dev_texture (Battle-Scarred)	33
Souvenir Negev CaliCamo (Field-Tested)	106
StatTrak Negev Terrain (Minimal Wear)	94
Negev Nuclear Waste (Field-Tested)	38
Negev Power Loader (Well-Worn)	126
MAC-10 Indigo (Field-Tested)	176
StatTrak MAC-10 Disco Tech (Battle-Scarred)	36
MAC-10 Pipe Down (Battle-Scarred)	78
StatTrak MAC-10 Classic Crate (Well-Worn)	72
StatTrak MAC-10 Button Masher (Field-Tested)	63
MAC-10 Amber Fade (Well-Worn)	5
Souvenir MAC-10 Calf Skin (Battle-Scarred)	112
Souvenir MAC-10 Calf Skin (Well-Worn)	127
MAC-10 Nuclear Garden (Field-Tested)	23
Souvenir MAC-10 Urban DDPAT (Well-Worn)	46
StatTrak UMP-45 Exposure (Factory New)	37
StatTrak UMP-45 Moonrise (Minimal Wear)	105
UMP-45 Scorched (Field-Tested)	171
UMP-45 Metal Flowers (Minimal Wear)	33
Souvenir UMP-45 Blaze (Factory New)	46
UMP-45 Indigo (Well-Worn)	52
StatTrak UMP-45 Labyrinth (Field-Tested)	178
StatTrak UMP-45 Riot (Minimal Wear)	142
UMP-45 Primal Saber (Battle-Scarred)	100
UMP-45 Oscillator (Battle-Scarred)	153
Desert Eagle Kumicho Dragon (Field-Tested)	131
Desert Eagle Urban DDPAT (Minimal Wear)	123
Desert Eagle Heirloom (Battle-Scarred)	49
Desert Eagle Night (Battle-Scarred)	44
Desert Eagle Mecha Industries (Factory New)	190
Desert Eagle Midnight Storm (Factory New)	96
StatTrak Desert Eagle Conspiracy (Minimal Wear)	74
Desert Eagle Oxide Blaze (Battle-Scarred)	168
StatTrak Desert Eagle Conspiracy (Factory New)	99
Souvenir Desert Eagle Mudder (Field-Tested)	7
Souvenir USP-S Royal Blue (Battle-Scarred)	29
USP-S Serum (Field-Tested)	10
StatTrak USP-S Blood Tiger (Factory New)	91
StatTrak USP-S Flashback (Battle-Scarred)	40
USP-S Orion (Minimal Wear)	111

Продолжение Таблицы Д.1

USP-S Blood Tiger (Minimal Wear)	162
StatTrak USP-S Blood Tiger (Minimal Wear)	139
USP-S Blueprint (Battle-Scarred)	78
USP-S Blood Tiger (Field-Tested)	53
Souvenir USP-S Desert Tactical (Factory New)	27
XM1014 Frost Borre (Battle-Scarred)	2
StatTrak XM1014 Scumbria (Battle-Scarred)	30
XM1014 XOXO (Factory New)	23
StatTrak XM1014 Irezumi (Battle-Scarred)	179
XM1014 Seasons (Battle-Scarred)	41
StatTrak XM1014 Ziggy (Minimal Wear)	66
XM1014 Grassland (Minimal Wear)	28
Souvenir XM1014 VariCamo Blue (Minimal Wear)	88
XM1014 Blue Spruce (Field-Tested)	69535
XM1014 XOXO (Field-Tested)	141
Souvenir PP-Bizon Brass (Battle-Scarred)	12
PP-Bizon Cobalt Halftone (Minimal Wear)	126
PP-Bizon Night Riot (Factory New)	141
Souvenir PP-Bizon Facility Sketch (Well-Worn)	109
PP-Bizon Breaker Box (Minimal Wear)	33
StatTrak PP-Bizon Harvester (Battle-Scarred)	43
Souvenir PP-Bizon Irradiated Alert (Well-Worn)	38
Souvenir PP-Bizon Urban Dashed (Battle-Scarred)	89
Souvenir PP-Bizon Urban Dashed (Well-Worn)	70
PP-Bizon Embargo (Battle-Scarred)	59
StatTrak Dual Berettas Elite 1.6 (Battle-Scarred)	62
StatTrak Dual Berettas Shred (Factory New)	78
StatTrak Dual Berettas Dualing Dragons (Battle-Scarred)	108
StatTrak Dual Berettas Hideout (Factory New)	200
Dual Berettas Anodized Navy (Factory New)	134
StatTrak Dual Berettas Hideout (Battle-Scarred)	185
Dual Berettas Demolition (Field-Tested)	23
StatTrak Dual Berettas Flora Carnivora (Minimal Wear)	181
Dual Berettas Switch Board (Minimal Wear)	168
Dual Berettas Flora Carnivora (Factory New)	139
AUG Navy Murano (Well-Worn)	46
AUG Wings (Minimal Wear)	58
AUG Spalted Wood (Minimal Wear)	28
Souvenir AUG Colony (Battle-Scarred)	121

Продолжение Таблицы Д.1

Souvenir AUG Carved Jade (Factory New)	111
AUG Daedalus (Factory New)	85
StatTrak AUG Amber Slipstream (Field-Tested)	164
Souvenir AUG Radiation Hazard (Field-Tested)	183
StatTrak AUG Amber Slipstream (Battle-Scarred)	71
AUG Radiation Hazard (Factory New)	116
Glock-18 Snack Attack (Minimal Wear)	45
Souvenir Glock-18 Nuclear Garden (Field-Tested)	17
Glock-18 Grinder (Field-Tested)	118
Glock-18 Groundwater (Field-Tested)	56
StatTrak Glock-18 Moonrise (Factory New)	180
Glock-18 Night (Minimal Wear)	163
Glock-18 Bullet Queen (Minimal Wear)	59
StatTrak Glock-18 Grinder (Factory New)	75
Glock-18 Groundwater (Well-Worn)	13
Glock-18 Sacrifice (Factory New)	154
AWP Graphite (Factory New)	96
AWP Hyper Beast (Battle-Scarred)	47
AWP Duality (Factory New)	164
StatTrak AWP PAW (Field-Tested)	130
AWP Neo-Noir (Well-Worn)	27
AWP Wildfire (Field-Tested)	115
AWP PAW (Battle-Scarred)	106
AWP Elite Build (Field-Tested)	166
AWP Corticera (Minimal Wear)	167
AWP Hyper Beast (Minimal Wear)	90
StatTrak Sawed-Off Black Sand (Battle-Scarred)	114
StatTrak Sawed-Off Origami (Minimal Wear)	86
Sawed-Off Apocalypso (Battle-Scarred)	173
StatTrak Sawed-Off Origami (Battle-Scarred)	35
StatTrak Sawed-Off Black Sand (Well-Worn)	78
Sawed-Off Rust Coat (Field-Tested)	40
Sawed-Off Origami (Battle-Scarred)	66
Sawed-Off Bamboo Shadow (Factory New)	57
Souvenir Sawed-Off Irradiated Alert (Well-Worn)	37
StatTrak Sawed-Off Spirit Board (Factory New)	101
G3SG1 High Seas (Factory New)	90
G3SG1 Demeter (Battle-Scarred)	22
G3SG1 High Seas (Battle-Scarred)	129
Souvenir G3SG1 New Roots (Factory New)	145
G3SG1 Dream Glade (Factory New)	96

Продолжение Таблицы Д.1

Souvenir G3SG1 Polar Camo (Battle-Scarred)	102
G3SG1 Safari Mesh (Factory New)	10
StatTrak G3SG1 Stinger (Field-Tested)	64
G3SG1 Orange Kimono (Factory New)	60
Souvenir G3SG1 Polar Camo (Well-Worn)	82
AK-47 Green Laminate (Factory New)	42
AK-47 Point Disarray (Factory New)	70
Souvenir AK-47 Safari Mesh (Minimal Wear)	24
AK-47 Cartel (Minimal Wear)	188
AK-47 Vulcan (Minimal Wear)	24
StatTrak AK-47 Slate (Factory New)	81
AK-47 Jungle Spray (Well-Worn)	37
AK-47 The Empress (Minimal Wear)	105
AK-47 Predator (Minimal Wear)	107
AK-47 The Empress (Factory New)	25
MAG-7 Metallic DDPAT (Minimal Wear)	176
MAG-7 Copper Coated (Factory New)	60
StatTrak MAG-7 Memento (Factory New)	29
MAG-7 Copper Coated (Battle-Scarred)	154
MAG-7 Heaven Guard (Field-Tested)	139
MAG-7 Irradiated Alert (Battle-Scarred)	12
StatTrak MAG-7 Popdog (Minimal Wear)	61
StatTrak MAG-7 Heaven Guard (Factory New)	133
Souvenir MAG-7 Silver (Factory New)	67
MAG-7 Petroglyph (Field-Tested)	82
M4A4 Bullet Rain (Field-Tested)	59
Souvenir M4A4 Urban DDPAT (Field-Tested)	72
M4A4 Desert-Strike (Battle-Scarred)	45
M4A4 Zirka (Minimal Wear)	72
StatTrak M4A4 Royal Paladin (Field-Tested)	18
M4A4 Global Offensive (Minimal Wear)	106
M4A4 Urban DDPAT (Factory New)	105
M4A4 龍王 (Dragon King) (Factory New)	82
M4A4 Radiation Hazard (Field-Tested)	82
M4A4 Asiimov (Field-Tested)	35
P2000 Silver (Factory New)	77
P2000 Obsidian (Factory New)	32
P2000 Handgun (Minimal Wear)	191
Souvenir P2000 Panther Camo (Battle-Scarred)	129
StatTrak P2000 Pulse (Minimal Wear)	193
Souvenir P2000 Panther Camo (Well-Worn)	117
StatTrak P2000 Pulse (Factory New)	116
StatTrak P2000 Red FragCam (Factory New)	35
StatTrak P2000 Acid Etched (Field-Tested)	153
P2000 Chainmail (Factory New)	22
MP9 Airlock (Minimal Wear)	59
MP9 Deadly Poison (Battle-Scarred)	149

Продолжение Таблицы Д.1

MP9 Rose Iron (Factory New)	79
MP9 Starlight Protector (Factory New)	73
MP9 Rose Iron (Minimal Wear)	51
MP9 Dark Age (Factory New)	28
MP9 Capillary (Factory New)	172
Souvenir MP9 Music Box (Factory New)	160
Souvenir MP9 Old Roots (Battle-Scarred)	83
MP9 Storm (Minimal Wear)	71
StatTrak SG 553 Triarch (Battle-Scarred)	83
SG 553 Triarch (Battle-Scarred)	70
Souvenir SG 553 Desert Blossom (Minimal Wear)	87
SG 553 Barricade (Field-Tested)	49
Souvenir SG 553 Fallout Warning (Battle-Scarred)	62
Souvenir SG 553 Gator Mesh (Field-Tested)	102
StatTrak SG 553 Phantom (Factory New)	55
SG 553 Ultraviolet (Field-Tested)	154
SG 553 Fallout Warning (Factory New)	40
SG 553 Integrale (Minimal Wear)	132
CZ75-Auto Tuxedo (Well-Worn)	40
StatTrak CZ75-Auto Eco (Battle-Scarred)	54
StatTrak CZ75-Auto Imprint (Battle-Scarred)	162
CZ75-Auto Twist (Minimal Wear)	132
StatTrak CZ75-Auto Crimson Web (Battle-Scarred)	27
CZ75-Auto Polymer (Battle-Scarred)	61
StatTrak CZ75-Auto Tread Plate (Minimal Wear)	24
CZ75-Auto Midnight Palm (Factory New)	149
CZ75-Auto Emerald Quartz (Factory New)	4
CZ75-Auto Green Plaid (Factory New)	32
P90 Elite Build (Battle-Scarred)	118
Souvenir P90 Facility Negative (Factory New)	70
StatTrak P90 Module (Field-Tested)	164
Souvenir P90 Sand Spray (Well-Worn)	93
P90 Blind Spot (Minimal Wear)	106
Souvenir P90 Ash Wood (Field-Tested)	51
P90 Leather (Field-Tested)	27
StatTrak P90 Trigon (Field-Tested)	37
StatTrak P90 Virus (Field-Tested)	47
P90 Tiger Pit (Factory New)	32
StatTrak SCAR-20 Jungle Slipstream (Factory New)	84
SCAR-20 Torn (Field-Tested)	52
StatTrak SCAR-20 Fragments (Factory New)	161
SCAR-20 Powercore (Well-Worn)	91

Продолжение Таблицы Д.1

StatTrak SCAR-20 Blueprint (Well-Worn)	37
Souvenir SCAR-20 Sand Mesh (Minimal Wear)	128
SCAR-20 Magna Carta (Factory New)	73
SCAR-20 Crimson Web (Factory New)	13
SCAR-20 Palm (Field-Tested)	29
Souvenir SCAR-20 Storm (Minimal Wear)	79
MP5-SD Bamboo Garden (Factory New)	111
Souvenir MP5-SD Co-Processor (Minimal Wear)	44
StatTrak MP5-SD Agent (Battle-Scarred)	84
StatTrak MP5-SD Gauss (Field-Tested)	115
Souvenir MP5-SD Co-Processor (Field-Tested)	72
StatTrak MP5-SD Kitbash (Minimal Wear)	184
MP5-SD Agent (Minimal Wear)	98
MP5-SD Gauss (Battle-Scarred)	78
StatTrak MP5-SD Kitbash (Factory New)	72
StatTrak MP5-SD Acid Wash (Minimal Wear)	36
Five-SeveN Angry Mob (Battle-Scarred)	91
Souvenir Five-SeveN Fall Hazard (Field-Tested)	8
Souvenir Five-SeveN Hot Shot (Field-Tested)	127
Five-SeveN Scumbria (Factory New)	103
Five-SeveN Orange Peel (Factory New)	139
Five-SeveN Triumvirate (Minimal Wear)	59
Souvenir Five-SeveN Contractor (Minimal Wear)	137
Five-SeveN Case Hardened (Factory New)	89
Five-SeveN Contractor (Battle-Scarred)	30
Five-SeveN Jungle (Field-Tested)	124

Приложение Е

Скрипт для парсинга количества лотов

Листинг Е.1 – Скрипт для парсинга количества лотов

```
import aiohttp
import asyncio
import json
import random
from bs4 import BeautifulSoup
from fake_useragent import UserAgent

class Parser:
    def __init__(self, proxy_file: str, save_file: str = 'results.json'):
        self.proxy_file = proxy_file
        self.save_file = save_file
        self.ua = UserAgent()
        self.proxies = self._load_proxies()
        self.all_results = []
        self.urls = [
            'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_galilar&appid=730',
            'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_negev&appid=730',
            'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_bizon&appid=730',
            'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_revolver&appid=730',
            'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_ak47&appid=730',
            'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_aug&appid=730',
            'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_awp&appid=730',
            'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_cz75a&appid=730',
            'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_deagle&appid=730',
            'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_elite&appid=730',
```

[illegible]

```
'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_p90&appid=730',
'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_sawedoff&appid=730',
'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_scar20&appid=730',
'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_sg556&appid=730',
'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_ssg08&appid=730',
'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_tec9&appid=730',
'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_ump45&appid=730',
'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_usp_silencer&appid=730',
'https://steamcommunity.com/market/search?category_730_ItemSet%5B%5D=any&category_730_ProPlayer%5B%5D=any&category_730_StickerCapsule%5B%5D=any&category_730_Tournament%5B%5D=any&category_730_TournamentTeam%5B%5D=any&category_730_Type%5B%5D=any&category_730_Weapon%5B%5D=tag_weapon_xml1014&appid=730'
]

def _load_proxies(self):
    with open(self.proxy_file, 'r') as f:
        return [line.strip() for line in f if line.strip()]

async def _fetch(self, session, url):
    proxy = random.choice(self.proxies).split(':')
    proxy_auth = aiohttp.BasicAuth(login=proxy[2], password=proxy[3])

    try:
        async with session.get(
            url,
            proxy=f"http://{proxy[0]}:{proxy[1]}",
            proxy_auth=proxy_auth,
            headers={'User-Agent': self.ua.random},
            timeout=10
        ) as response:
            return await response.text()
    except:
        return None

def _parse(self, html):
    soup = BeautifulSoup(html, 'lxml')
    return [{
```

Окончание Листинга E.1

```
        'name': item.get('data-hash-name').replace('\u2122', ''),
        'price': (item.find('span', class_='sale_price')).text.strip() if
item.find('span', class_='sale_price') else '0',
        'quantity': item.find('span',
class_='market_listing_num_listings_qty').text
    } for item in soup.find_all('div', class_='market_listing_row')]

    async def _process_url(self, session, url):
        html = await self._fetch(session, url)
        if html:
            self.all_results.extend(self._parse(html))

    async def run(self):
        async with aiohttp.ClientSession() as session:
            tasks = [self._process_url(session, url) for url in self.urls]
            await asyncio.gather(*tasks)

        with open(self.save_file, 'w') as f:
            json.dump(self.all_results, f, indent=2)

if __name__ == '__main__':
    parser = Parser(proxy_file='proxy.txt')
    asyncio.run(parser.run())
```

Приложение Ж

Скрипт для разбиения последовательности на интервалы

Листинг Ж.1 – Скрипт для разбиения последовательности на интервалы

```
import csv

def read_numbers_from_csv(filename):
    """
    Считывает числа из CSV-файла, предполагая, что они в одном столбце.
    Возвращает список чисел.
    """
    numbers = []
    with open(filename, newline='', encoding='utf-8') as csvfile:
        reader = csv.reader(csvfile)
        for row in reader:
            for item in row:
                item = item.strip()
                if item.isdigit():
                    numbers.append(int(item))
    return numbers

def split_into_intervals(values, N, k):
    """
    Разбивает список values на N интервалов шириной k.
    Возвращает словарь: {номер_интервала: [список_значений]}.
    """
    max_value = N * k
    filtered_values = [v for v in values if 0 <= v < max_value]
    intervals = {i: [] for i in range(N)}

    for v in filtered_values:
        interval_index = v // k
        if interval_index < N:
            intervals[interval_index].append(v)
    return intervals

def main():
    # Параметры
    N = 10    # количество интервалов
    k = 20    # ширина интервала

    numbers = read_numbers_from_csv("output.csv")

    intervals = split_into_intervals(numbers, N, k)

    # Выводим результаты
    print(f"Разбиение на {N} интервалов по {k}:")
    total_count = 0
    for i in range(N):
        low = i * k
        high = (i + 1) * k
        count = len(intervals[i])
        total_count += count
        print(f"[{low}, {high}): {count} чисел")

    print(f"\nОбщее количество чисел в диапазоне [0, {N * k}): {total_count}")

if __name__ == '__main__':
    main()
```